

40

우수검사실
신임인증 심사점검표

수혈의학[공통]

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2025. 01

2025 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

수혈의학[공통]

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
40.210.420	"검사실운영" 분야에서 개별 분야로 문항 이동

• 수정

문항번호	수정유형
40.210.020	문항 수정, 설명 수정
40.210.460	설명 수정
40.210.520	설명 수정
40.300.060	문항 수정, 설명 수정
40.300.120	문항 수정, 설명 수정
40.300.200	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
40.301.020	문항 수정, 설명 수정
40.301.040	문항 수정, 설명 수정
40.301.070	문항 수정, 설명 수정
40.301.120	문항 수정, 설명 수정
40.301.136	문항 수정, 설명 수정
40.301.200	설명 수정
40.301.230	문항 수정, 설명 수정
40.301.260	문항 수정, 설명 수정
40.301.420	문항 수정, 설명 수정
40.320.010	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
40.330.100	설명 수정
40.330.260	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
40.330.441	문항 수정, 설명 수정
40.405.040	설명 수정
40.502.020	문항 수정, 설명 수정
40.604.403	설명 수정
40.606.403	설명 수정
40.702.022	설명 수정

• 삭제

문항번호	사유

수혈의학[수혈의료기관]

• 신규

문항번호	사유
43.210.420	"검사실운영" 분야에서 개별 분야로 문항 이동

• 수정

문항번호	수정유형
43.220.411	설명 수정
43.601.401	설명 수정
43.601.430	설명 수정
43.608.433	문항 수정
43.615.417	문항 수정, 설명 삭제
43.616.402	설명 수정
43.618.402	문항 수정
43.618.404	문항 수정, 설명 수정
43.618.405	문항 수정
43.618.406	문항 수정, 설명 수정, 해당없음 유무 변경
43.618.407	문항 수정

• 삭제

문항번호	사유

수혈의학[공급혈액원]

• 신규

문항번호	사유
46.210.420	"검사실운영" 분야에서 개별 분야로 문항 이동

• 수정

문항번호	수정유형
46.607.315	설명 추가
46.607.316	설명 추가
46.618.462	문항 수정
46.618.464	문항 수정
46.618.466	문항 수정
46.701.350	설명 수정

• 삭제

문항번호	사유

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

수혈의학[공통]

1	심사범위	8
2	질관리: 일반	9
	1. 질관리 일반	9
	2. 검사지침서	9
3	질관리: 검사단계	11
	1. 정도관리 일반	11
	2. 정도관리지침	13
	3. 검사방법 평가	17
	4. 시약: 일반	18
4	질관리: 검사전후단계	20
	1. 검사의뢰서 및 검체접수	20
	2. 검체처리	20
	3. 검사결과 보고	21
5	일반기구 및 장비	22
	1. 자동피펫	22
	2. 온도관련 기기	23
	3. 현미경	24
	4. 생물학적 안전상자	24
	5. pH 측정기	24
6	검사수행 및 장비 운용	25
	1. 일반사항	25
	2. 혈액은행검사: 일반사항	26
	3. 수혈전검사	27
	4. ABO 혈액형 및 D 혈액형검사	28
	5. 비예기항체검사	29
	6. 교차적합시험	29

7	인력	31
	1. 전문의	31
8	시설 및 환경	32
	1. 작업공간	32
	2. 지원시설과 환경	32

수혈의학[수혈의료기관]

1	제공서비스	33
2	질관리: 일반	34
	1. 검사지침서	34
	2. 기록 및 문서	34
	3. 수혈관리위원회 및 수혈관리실	35
3	검사수행 및 장비 운용	37
	1. 혈액은행장비	37
	2. 혈액제제용 방사선 조사기	38
	3. 혈액은행 전산시스템	38
	4. 수혈을 위한 혈액제제의 선택	39
	5. 혈액의 출고	40
	6. 혈액제제 보관	42
	7. 성분혈액제조	43
	8. 헌혈 및 자가혈액	44
	9. 헌혈자검사	46
	10. 혈액성분채집술	46
	11. 수혈이상반응	48
4	인력	50
	1. 임상병리사	50
5	안전	51
	1. 방사능안전	51

수혈의학[공급혈액원]

1	제공서비스	52
2	질관리: 일반	54
	1. 검사지침서	54
	2. 기록 및 문서	54
3	질관리: 검사단계	56
	1. 시약: 배지	56
	2. 시약: 염색	57
4	검사수행 및 장비 운용	58
	1. 혈액배양	58
	2. 혈액제제 재고관리	59
	3. 분획용 혈장관리	60
	4. 혈액제제 운송관리	61
	5. 혈액제제 입고관리	62
	6. 혈액제제 표지부착	63
	7. 혈액제제 보관	64
	8. 성분혈액제조	65
	9. 헌혈	68
	10. 헌혈자검사	72
	11. 혈액성분채집술	72
	12. 수혈이상반응	73
5	인력	75
	1. 일반사항	75
	2. 임상병리사	75
6	안전	76
	1. 방사능안전	76

수혈의학[공통]

1 심사범위

문항	기본B 40.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• '아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. • '지난번 심사'란 직전 현장심사와 자체심사를 모두 포함한다. • 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

2 질관리: 일반

1. 질관리 일반

문항	기본B 40.201.300 검사자가 처리 불가능하거나 표준지침에 벗어난 경우가 발생할 때, 혈액은행 담당 책임 임상병리사나 담당 진단검사의학과 전문의에게 연락하여 지시를 받은 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	지시내용 등이 혈액은행 장부나 검사 장부에 기록되어 있어야 한다. 지금까지 처리 불가능한 사태가 단 한번도 발생하지 않았다고 답하는 경우에는 '1점'을 감점한다.				

2. 검사지침서

지침서는 질관리지침서(혹은 운영지침서)와 검사지침서로 구분한다. 지침서는 현재 관련 법규, 승인된 증거 기반 기준, 프로토콜 및 지침을 기반으로 작성해야 한다.

문항	기본B 40.210.020 검사실에서 작성한 검사지침서가 작업대나 검사실에 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 검사실에서 시행하고 있는 모든 검사에 대하여 현 시점에서 실제로 시행하는 검사 관련 내용을 충실히 작성한다. - 검사지침서는 검사 원리, 임상적 의의, 검체 취급 및 보관조건, 시약의 준비사항, 보정(calibration), 정도관리, 검사방법(검사과정), 계산식(필요시), 참고구간 또는 참고치, 간섭물질 정보, 결과 해석 등의 내용을 포함한다. - 제조사로부터 제공되는 검사 설명서 또는 시약 설명서를 인용할 수 있으나, 그 자체를 검사지침서로 대신 할 수 없다. 만약 제조사 설명서를 변형하여 사용할 경우 반드시 이에 대해 검증해야 한다. - 컴퓨터를 이용한 전자지침서 사용도 가능하며, 모든 직원이 쉽게 열람할 수 있다면 별도의 인쇄된 검사지침서를 비치하지 않아도 된다. 단, 직원들이 숙지했다는 기록은 별도로 보관해야 한다. - 검사지침서를 손쉽게 찾아볼 수 있도록 검사지침서 이외에 카드 파일 등을 사용할 수 있다. - 인쇄된 검사지침서를 이용할 경우, 검사실 작업대에 비치하지 않으면 '아니오'로 평가한다. - 만일 특정 검사가 생략되어 있거나 검사법이 실제와 다르게 기술된 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 40.210.420 모든 검사자들이 자신이 수행하는 검사에 대한 검사지침서를 숙지하였는지를 점검하는 체계가 있는가? 또한 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서를 숙지하여야 하며 이를 확인하는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	- 해당 분야 검사 담당자가 검사지침서를 숙지한 후 서명한 기록이 있거나, 자필 보고서가 있으면 '예'로 평가한다. - 신규 또는 교체된 임상병리사에 대한 업무 및 지식의 실습 확인과 품행 등을 평가할 수 있는 평가서를 작성하는 방법 또한 권장된다. - 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서 중 필요한 내용을 숙지하여야 하며 이를 확인하여야 한다. - 불가피하게 지침서에 따라 업무나 검사를 수행하지 못하는 경우, 이를 처리하는 절차가 있어야 한다.				

문항	기본B 40.210.460 검사지침서는 담당 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자에 의하여 검토되고 있으며 이에 관한 기록이 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자는 1) 신규 검사의 도입, 2) 검사 및 관련 업무의 변동, 3) 연 1회 이상, 4) 담당 전문의 및 검사 담당자 변경 등 검사 지침서의 수정이 있을 때마다 검사지침서를 검토하고 서명해야 한다. - 검사이행과정의 변동이 있는 경우에는 새로 작성하는 것보다는 변경 내용을 추적할 수 있도록 수정하는 것을 권장한다. 이 때 수정자의 서명과 일자를 기록하며 최종적으로 진단검사의학과 전문의가 확인해야 한다. - 전자지침서는 허용된 사람(예: 해당부서 책임 임상병리사 및 진단검사의학과 전문의)만 수정할 수 있는 보안 장치가 필요하며, 수정 시 수정한 사람의 서명이 있어야 한다. 작성, 개정 혹은 주기적 검토시 검토일 및 검토자의 성명을 컴퓨터에 입력하거나 별도로 마련된 용지에 전자지침서를 확인했다는 서명을 누적할 수도 있다. - 각 검사별로 서명이 있어야 하며, 검사지침서의 처음과 끝부분에만 서명이 있는 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 40.210.520 중단된 검사의 검사지침서는 최소 2년간 보관하며, 검사 시작과 중단 시기가 기록되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 검사에 대한 시작 및 중단 시기 기록 양식을 반드시 가지고 있어야 한다. - 검사 시작 시기나 중단 시기가 기록되지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사지침서가 2년간 보관이 안된 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사가 없는 경우에도 중단된 검사에 대한 지침이 있는지 확인한다. 지침이 없는 경우 '아니오'로 평가한다.				

3 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 40.300.060 환자 검체와 동일한 방법으로 외부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 외부정도관리물질 취급 및 검사 관련 내용을 문서화하고 실제 환자 검체와 같은 방법으로 외부정도관리 검사를 시행해야 한다. - 외부정도관리물질 검사는 일상적인 검사과정 중에 포함되어 진행해야 하며, 반드시 실제 검사업무를 담당하는 검사자가 검사해야 한다. 일상적인 검사과정 중 반복검사를 시행하지 않는다면 외부정도관리물질도 반복검사를 시행해서는 안된다. 외부정도관리 분석 결과를 보고하기 전 외부 검사실과 어떠한 형태의 의사 교환 또는 검체 교환을 해서는 안된다. - 외부정도관리물질 검사를 위하여 별도의 보정이나 내부정도관리를 다시 시행하는 경우 '아니오'로 평가한다. - 외부정도관리물질 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 외부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호, 검사코드 등) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	필요R 40.300.120 담당 진단검사의학과 전문의가 외부정도관리 분석 결과를 적극적으로 검토하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																						
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																											
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>매회 기록</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>각 종목별 평가기준 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>보고서 수령일로부터 1달 이내 완료</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>평가결과에 대한 분석</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>전문의 검토 및 대책수립</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>대책의 적절한 시행여부</td><td>3</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	매회 기록	1		각 종목별 평가기준 유무	1		보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1		평가결과에 대한 분석	5		전문의 검토 및 대책수립	5		대책의 적절한 시행여부	3	
	평가항목	배점	점수																									
	매회 기록	1																										
	각 종목별 평가기준 유무	1																										
	보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1																										
	평가결과에 대한 분석	5																										
	전문의 검토 및 대책수립	5																										
	대책의 적절한 시행여부	3																										
	• 외부정도관리프로그램에 신규 참여하여 심사일 현재 결과보고서를 아직 받지 못한 경우, '해당없음'으로 평가한다.																											
• '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																												

문항	기본B 40.300.200 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사에 대한 대체 프로그램이 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음																															
설명	• 외부정도관리 대체 프로그램은 연 2회 이상 실시해야 하며, 이에 해당하는 검사 항목 및 대체 프로그램 종류, 실시 주기 등을 목록화해야 한다. • 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																																				
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>대상 검사의 실시율</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(2)</td><td></td></tr><tr><td>80~99%</td><td>(1)</td><td></td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td><td></td></tr><tr><td>비교방법 지침 유무 및 준수 여부</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 허용기준 설정</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 동일단위 사용</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>비교결과 분석 및 검토 의견제시</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>1</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	대상 검사의 실시율	2		100%	(2)		80~99%	(1)		80% 미만	(0)		비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1		해당 검사별 허용기준 설정	2		해당 검사별 동일단위 사용	1		비교결과 분석 및 검토 의견제시	1		실시 주기 준수	1	
	평가항목	배점	점수																																		
	대상 검사의 실시율	2																																			
	100%	(2)																																			
	80~99%	(1)																																			
	80% 미만	(0)																																			
	비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1																																			
	해당 검사별 허용기준 설정	2																																			
	해당 검사별 동일단위 사용	1																																			
비교결과 분석 및 검토 의견제시	1																																				
실시 주기 준수	1																																				
• 외부정도관리 대체 프로그램으로 환자 검체를 매 6개월마다 다른 검사실과 동시에 비교하는 방법(검사실 간 비교)이 권장된다. 검사실 간 비교는 동일한 검사방법 및 결과보고 단위를 사용해야 한다. 단, 검사방법 간 상관성이 문헌으로 보고된 경우 서로 다른 방법 간 비교가 가능하다. 검사실 간 비교 결과에 대한 허용기준이 설정되어 있어야 하고 허용기준을 벗어난 경우 적절한 조치에 대한 기록이 있어야 한다. • 환자 검체에서 분석물질 안정성이 유지되지 않는 경우 상업화된 정도관리물질 등을 검사실 간 비교에 사용할 수 있다. • 검사실 간 비교가 불가능한 경우 담당 전문의 주관 하에 병원 내에서 시행하는 다른 방법과 비교, 결과를 알고 있는 물질(예: assayed material)과 비교, 환자의 의무기록을 검토하여 임상적 타당성을 검증하는 방법 등 문서화된 방법으로 외부정도관리 대체 프로그램을 시행할 수 있다. • 환자가 직접 내원해야 하는 검사는 대상에서 제외한다. • 신규 기관인 경우, 시행계획 및 보고서 양식 등을 가지고 있으면 ‘4점’을 부여한다. • 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사가 없는 경우에만 ‘해당없음’으로 평가한다.																																					

2. 정도관리지침

문항	기본B 40.301.020 내부정도관리(질관리, quality management) 프로그램을 적절히 운영하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 각 부서별로 내부정도관리(질관리) 지침서가 있는지, 지침서의 내용은 내부정도관리에 적절한지, 내부정도관리 결과 해석에 대한 구체적인 기준과 이를 벗어났을 경우 담당자가 취해야 할 조치사항에 대한 지침이 있는지, 정량검사의 경우 각 검사별 정밀도 허용범위가 정해져 있는지, 지침서에 정한 바가 실제로 성실히 시행되고 있는지 등을 확인한다. • 내부정도관리(질관리) 프로그램에는 환자 확인 및 준비 단계에서 필요한 확인 절차 및 방법이 있어야 한다. 또한 검체 채취, 확인, 보관, 검사 방법, 검사의 분석능을 관리하는 방법(예, 정도관리물질 허용범위, 정도관리물질의 수와 측정 빈도, 정도관리 결과에 따른 조치사항 등), 정확한 검사 결과 보고 등과 같은 세부 항목에 대한 내용, 검사 결과 보고 후 오류 확인 방법 등이 포함되어 있어야 한다. • 검사전(채혈 및 검체 접수 등), 검사(정도관리물질, 시약, 기기 및 기구 등), 검사후(결과입력 및 보고 등) 단계에서 나타날 수 있는 오류 방지 대책이 지침서에 포함되어 있어야 한다.				

문항	기본B 40.301.040 내부정도관리 결과 기록이 보관되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 모든 종류의 내부정도관리 결과가 기록으로 정리되어 보관되어 있으면 만점, 기록이 부정기적 이거나 일부 검사만 기록하면 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리 결과 기록 시 정도관리물질명, lot 번호 등을 기록해야 하며 검사실에서 자가 제조한 내부정도관리물질의 경우도 자체 lot 번호를 설정하고 기록해야 한다. • 내부정도관리 결과는 최소 2년간 보관해야 한다. • 각 검사별 검사일을 확인하여 해당 검사일에 내부정도관리 지침에 따른 내부정도관리 시행여부를 확인하고, 기록이 미비한 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 40.301.070 환자 검체와 동일한 방법으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 환자 검체 검사 업무를 담당하는 검사자는 환자 검체와 동일한 방식으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사해야 한다. • 환자 검체 검사와 달리 내부정도관리물질을 반복 검사하거나 해당 검사자가 아닌 다른 검사자가 내부정도관리를 시행한 경우가 발견되면 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리물질의 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 내부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호나 검사코드) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	기본B 40.301.120 정성검사 및 반정량검사의 경우, 양성 및 음성 정도관리물질을 이용하여 내부정도관리를 실시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 심사원은 해당 검사실의 검사량, 인력, 기기 등을 고려할 때 적절한 간격으로 정도관리물질 검사를 시행하는지 확인한다. - 내부정도관리를 매 근무 조별, 오전/오후 또는 일정 검체수 간격으로 시행할 것을 권장한다. - 내부정도관리 간격은 제조회사가 권장하는 간격보다 길어서는 안된다. - 기기에 내장된 정도관리 체계를 이용하는 경우 기기 도입 시, 또는 시약의 lot가 바뀔 때 마다 정도관리물질을 이용하여 내장된 정도관리 체계의 적절성을 검증해야 한다 - 내부정도관리 간격이 적절치 않거나, 1가지 농도의 정도관리물질만 사용하는 경우 '1점' 감점한다. 내부정도관리 간격과 사용한 정도관리물질 수가 모두 부족한 경우 '아니오'로 평가한다. - 검사일마다 사용중인 시약(A cell, B cell, anti-A, anti-B, anti-D, anti-H, anti-A1등)에 대하여 정도관리를 시행해야 한다.						

문항	기본B 40.301.136 상품화된 정도관리물질로 내부정도관리를 시행할 수 없는 경우 검사 결과의 정확성을 검토할 방법이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 이에 해당하는 검사 목록을 작성해야 한다(정성, 반정량, 및 정량검사를 모두 포함). - 상품화된 정도관리물질이 없는 경우, 혼합 혈청/혈장이나 보정물질을 사용할 수 있다. - 혼합 혈청/혈장을 사용하는 경우 제조, 분주 및 보관에 대한 구체적인 지침이 있어야 하며, 자체 관리번호 (lot 번호)를 부여하고 제조일, 사용 시작일, 유효일 등을 기록한다. - 일반적으로 보정물질은 정도관리물질로 사용할 수 없다. 그러나 상품화된 정도관리물질이 없는 경우, 현재 사용하는 보정물질 lot와 다른 lot의 보정물질을 정도관리물질로 간주하여 사용할 수 있다.						

문항	기본B 40.301.200 측정한 정도관리물질의 결과가 허용범위 내에 있음을 확인한 후에 환자의 검사 결과를 보고하는가?	배점 (2)		아니오			
설명	- 내부정도관리 결과 확인이 환자 검사 결과를 보고하기 전에 이루어지지 않는 경우 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리 장부를 확인하여 환자 검체와 함께 실시한 내부정도관리 결과가 허용범위를 벗어난 경우, 수정 조치(예, 재보정 또는 새 시약이나 정도관리물질로 재검, 장비 점검 등)를 취하여 원인을 확인하지 않고 환자 검사 결과를 보고하였거나, 시약 또는 장비 문제가 분명함에도 불구하고 환자 결과를 그대로 보고한 사례가 있으면 '아니오'로 평가한다.						

문항	필요R 40.301.211 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니오																																					
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																																								
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>내부정도관리 실시율</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td><td></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(7)</td><td></td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(5)</td><td></td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(4)</td><td></td></tr></table>					평가항목	배점	점수	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1		기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5		허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4		내부정도관리 실시율	8		100%	(8)		90~99%	(7)		80~89%	(6)		60~79%	(5)		60% 미만	(4)	
	평가항목	배점	점수																																						
	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1																																							
	기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4																																							
	내부정도관리 실시율	8																																							
	100%	(8)																																							
	90~99%	(7)																																							
	80~89%	(6)																																							
	60~79%	(5)																																							
	60% 미만	(4)																																							
	• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																								

문항	기본B 40.301.230 환자 검사결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적 검사결과를 점검하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 검사지침서에 결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 선별하고 정정하는 체계가 있어야 한다. - 검사정보시스템(laboratory information system, LIS)을 사용하는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 프로그램(cross check 또는 double check 시스템, delta check 또는 panic check 프로그램, 비현실적인 결과가 입력될 수 없도록 전산 상에서 자동으로 막아주는 프로그램 등)이 있어야 한다. - 검사정보시스템을 사용하지 않는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 보고 전 수작업으로 선별한 기록이 있어야 한다. 인터페이스가 되지 않는 모든 결과에 대해서 검사자 간 교차확인(cross check) 시행을 권장한다. - 선별된 결과는 책임 임상병리사와 진단검사의학과 전문의가 결과를 점검하고, 문제가 확인된 경우 검사지침서의 체계에 따라 수정한 기록이 있어야 한다. - 선별된 검사결과 재검 시에는 가능한 다른 기기로 검사하는 것을 권장한다. - 검사 후 수기로 입력된 결과가 제대로 보고되었는지를 확인하는 과정은 일반적으로 검사자와 검사자 이외의 다른 1명이 결과지나 전산에 입력된 결과를 cross check함으로써 점검할 수 있으므로, 실제로 이 과정을 시행하고 있는지를 확인한다.				

문항	기본B 40.301.260 검사결과 보고 후 발견된 심각한 사무적 오류, 분석 오류 및 비정상적 검사결과를 적절한 시간 내에 수정하여 보고하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사지침서에 검사결과 오류를 수정하여 보고하는 시간 기준이 명시되어 있는지를 확인하고, 지침에 따라 시행한 기록을 확인한다. • 수정된 검사결과는 원칙적으로 통상적인 보고 일자 내에 보고해야 한다. 매일 시행하는 검사는 당일에 보고해야 하며, 검사일이 정해진 검사는 해당 검사 당일에 보고해야 한다. • 결과 보고 후 임상으로부터 사무적 오류, 심각한 해석 오류 또는 비정상적 검사결과 등을 의심하는 문의가 있는 경우, 검사실에서 오류 여부를 즉시 발견하고 수정할 수 있는 체계가 지침서에 기술되어 있어야 한다. • 검사결과를 수정 보고할 때 수정 사유, 수정 일시, 수정 전 후 결과, 수정 결과를 통보 받은 담당 의사 또는 의료진 등에 대한 정보를 지침에 따라 기록해야 한다. • 연속적으로 수정을 반복한 경우 수정된 결과와 일시 등을 순서 정연하게 보고해야 한다.				

문항	기본B 40.301.310 업무 교대시 내부정도관리 결과, 기기 기능 점검 및 유지, 온도에 대한 기록을 검토하며 이를 문서화하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	• 업무 인계에 대한 문서가 구비되어 있고, 담당자나 기기별로 매일의 업무를 기록하는 서류가 있어야 한다.				

문항	기본B 40.301.340 매월 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	• 내부정도관리 검토 기준이 지침서에 명기되어 있는지 확인하고, 지침서에 내용이 없으면 '4점'을 감점하고, 실제 시행내용이 지침서와 다를 경우에도 '4점'을 감점한다. • 정량검사의 경우, 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV 등)를 산출한 기록을 확인한다. • 정성검사는 필요한 경우 정도관리결과 양성률, 음성률을 산출하고 정도관리결과 실패사례를 분석하는 것이 권장된다. • 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우, 원인 분석, 대책 수립 및 이를 시행한 기록이 있어야 하며, 전문의는 주기적으로 검토하여야 한다. • 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 40.301.420 동일 검사에 대하여 서로 다른 방법이나 두 대 이상의 기기로 검사를 시행하는 경우 주기적으로 검사결과를 비교 평가하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음	
설명	- 적어도 6개월마다 환자 검체 결과를 비교해야 한다. 6개월에 한 번 충분한 검체수를 검사하여 비교 평가하거나, 일정 기간 동안 검사한 누적된 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 단, 동일 기종 기기와 동일 lot의 정도관리물질 및 시약을 사용하는 경우 누적된 정도관리물질 측정 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 해당 검사 목록, 평가 방법 및 일치도에 대한 기준이 지침서에 제시되어 있어야 하고, 대상 검사의 평가 실시율에 따라 아래와 같이 배점한다.						
	평가항목		배점	점수			
	평가기준의 적절성		2				
	일치도 기준 유무		2				
	평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시		2				
	실시 주기 준수		4				
	대상 검사 실시율		6				
	100%		(6)				
	90~99%		(4)				
	80~89%		(2)				
	80% 미만		(0)				

3. 검사방법 평가

문항	기본B 40.320.010 신규 검사나 기기 도입 시 또는 검사 방법이나 시약의 큰 변화가 있는 경우 검사의 성능을 검증하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 신규 검사나 기기 도입 전, 시행 예정인 모든 검사의 성능을 검증해야 하며 검증 결과를 문서화해야 한다. - 검사 방법 또는 시약의 큰 변화가 있거나 기기가 교체 변경된 경우에도 검사의 성능을 검증해야 한다. - 최근 1년 동안의 신규 검사 또는 기기의 도입 여부와 시약 및 기기의 변경 사항을 확인하고 진단검사의학과 전문의가 검토하고 서명한 성능 평가 자료를 확인한다. - 성능 검증 결과 검토가 미비할 경우 4점을 감점하고, 성능 검증 없이 신규 검사나 기기를 도입한 경우 '아니오'로 평가한다.						

4. 시약: 일반

문항	기본B 40.330.100 모든 시약에 내용물, 개봉일자, 유효기간, 보관조건 등에 대한 사항이 표시되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사 시약(kit 시약 포함), 보정물질, 정도관리물질 등에 상기 사항들이 표시되어 있는지 각각 확인한다. • 자가 제조 시약인 경우, 제조일도 포함되어야 한다. • 시약의 포장에 제조사에서 인쇄한 사항(내용물, 유효기간, 보관조건)을 그대로 사용하여도 무방하나, 시약의 개봉일자 등은 별도 수기로 표시해야 한다. 개봉일자가 표시되어 있지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 개봉 후 유효기간이 변경되는 시약의 경우, 개봉 후 유효기간도 개봉일자와 함께 별도로 표시해야 한다. • 별도의 라벨 제작은 필요치 않으나 심사원이나 타 부서 직원도 쉽게 식별할 수 있어야 한다. 식별이 용이하지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. • 보정물질의 값은 쉽게 알아볼 수 있게 용기 등에 표시되어 있거나 작업대 근처에 표시되어 있어야 하며, 그 값이 기기 등에 입력된 값과 일치해야 한다.				

문항	기본B 40.330.200 시약을 점검하였던 기록들은 보관되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 시약 사용 장부 또는 기록이 있는지 확인한다. 여기에는 시약명, lot 번호, 공급일자, 유효기간, 사용일자 등이 기록되어 있어야 한다. • 시행하고 있는 모든 검사에 대해 시약을 점검한 기록이 있어야 한다.				

문항	기본B 40.330.240 ABO 혈구를 자가 제조하여 사용하는 경우, 이에 대한 제품관리를 하고 있는가?	배점 (2)		아니오	해당 없음
설명	• 제조 방법에 대한 지침이 있어야 하며, 이에 대한 제품관리를 한 증거가 있어야 한다.				

문항	기본B 40.330.260 적절한 방법으로 시약을 보관하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 구체적인 시약 보관 방법이 지침서에 기재되어 있어야 한다. • 상용화된 시약을 사용하는 경우, 제조사가 권장하는 대로 시약을 보관해야 한다. • 자가 제조한 시약은 참고문헌의 보관 방법을 따르거나, 자체적으로 평가한 자료에 근거하여 보관해야 한다.				

문항	기본B 40.330.280 모든 시약과 정도관리물질 등은 제조사의 설명서에 따라 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 만약 변경된 방법을 사용하는 경우, 이러한 방법이 타당하다는 근거 자료들이 있어야 한다. • 지침서에 명시된 이외의 배수로 희석하거나 희석액을 사용하는 경우 반드시 이의 타당성을 입증할 수 있는 근거를 마련해 두어야 한다. 시약설명서에 명시된 검체 및 용도 이외의 목적으로 검사를 시행할 경우에는 검사결과에 영향을 미칠 수 있음을 결과지에 표시하거나 알려주어야 한다. • 개봉 후 안정성 및 장비 장착 후 안정성도 제조사 설명서를 따라야 한다.				

문항	기본B 40.330.340 모든 시약은 정해진 폐기일자 이내에 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	지침서의 시약 사용 및 유효기간 관리 지침을 확인하고, 시약 사용 장부의 기록상 폐기일자 이전에 모두 사용되었는지 또는 유효기간이 지난 시약들은 폐기되었는지 확인한다. 또한 냉장고 등의 시약보관 장소에서 실제로 확인한다.				

문항	기본B 40.330.441 시약이 다른 회사 제품으로 변경되거나 시약의 lot 번호가 변경될 때 환자 검체 결과를 비교 평가하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 새 lot의 시약을 환자 검사에 사용하기 전, 기존 lot와 새 lot 시약으로 환자 검체 결과를 비교 평가해야 한다. - 지침 및 서식, 시약관리 장부, 실제 평가 자료, 허용기준, 허용기준을 벗어난 경우의 조치 사항 등을 확인한다. - 정량검사의 경우 적절한 수의 환자 검체 사용을 원칙으로 하되 환자 검체를 구할 수 없거나 환자 검체에서 분석물질이 불안정한 검사인 경우 표준물질이나 정도관리물질 등을 비교 평가에 사용할 수 있다. - 정성 및 반정량 검사의 경우 (1) 최소한의 점검 방법으로 기존 시약으로 검사를 시행한 환자 검체 중 적어도 한 개 이상의 양성 및 음성 검체를 이용하여 새로운 lot의 시약으로 재검한 결과가 동일한지 확인한다. 정성검사에서의 약양성 결과를 보고하는 검사의 경우 양성 및 음성 검체와 함께 약양성 검체도 사용한다. (2) 정도관리물질이 포함된 키트를 사용하는 경우 키트에 포함된 정도관리물질도 함께 검증해야 한다. - 진단검사의학과 전문의가 평가 결과를 검토하고 서명한 기록이 있어야 한다. - 새로운 lot의 시약이 기준에 맞지 않는다면 이에 대한 조치가 지침서에 명시되어 있고 지침대로 시행한 기록을 보관해야 한다. - Critical materials (예, 채혈백 또는 백혈구제거필터 등)가 바뀌는 경우에도 사용 전에 관찰하고 검증한 후에 사용하여야 한다.				

문항	기본B 40.330.540 혈액은행에서 사용하는 항혈청은 모두 국가기관으로부터 인증받은 제품을 사용하고 있는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	없음				

4 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검사의뢰서 및 검체접수

문항	기본B 40.403.080 검사를 시행하기에 부적합한 검체 기준 및 검사 거절기준이 있는가?	배점 (1)	아니오
설명	- 모든 부적합 검체를 폐기하거나 분석을 무조건 거절한다는 의미는 아니다. 부적합 검체로 검사하는 경우에는 검체의 질이 검사 결과에 미칠 영향에 대해 의뢰 의사에게 사전에 알리고 그 검사를 꼭 시행할 것인지 의논하여야 한다. - 검체 거절기준이 문서화 되어 있고, 검체 거절시 이의 통보자, 피통보자, 통보시각, 검체 재채취 여부 등에 대한 기록이 있어야 한다. - 검사실에서 검증되지 않은 검체 종류(체액, 항응고제, 고정액 등), 오염의 위험이 있는 검체 등의 처리에 대한 지침이 있어야 한다.		

2. 검체처리

문항	기본B 40.404.060 검사별 검체 보관조건에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)	아니오
설명	검사가 지체되는 경우 검사결과의 안정성을 보장할 수 있는 검체 보관조건이 검사지침서에 명시되어 있어야 한다.		

문항	기본B 40.404.140 환자의 원래 검체 용기로부터 분리된 검체인 경우, 분리된 검체가 그 환자의 것인지를 확인하는 과정이 있는가?	배점 (1)	아니오	해당 없음
설명	- 검체가 모검체로부터 분리되어 검사가 시행되는 경우, 자검체가 어느 환자의 검체인지를 확인할 수 있는 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 각 검체당 최소한 두 종류의 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다(예, 환자성명, 생년월일, 환자병력번호 등). - 모세관 검체, buffy coat 검체, 희석된 검체 등의 자검체에도 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다. - 모검체로부터 분리된 자검체를 모검체로 다시 넣어서는 안 된다. - 모검체로부터 분리되는 자검체가 전혀 발생하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.			

3. 검사결과 보고

문항	기본B 40.405.040 모든 검사에 대한 turnaround time (TAT)의 한계가 정해져 있고, 정기적인 검토를 하는가?	배점 (16)		아니오	
설명	- 임상의사의 의견을 반영하여 검사별 TAT를 정해야 한다. - 검사지침서와 결과 보고 시간 등을 비교하여 지침서에 정해진 시간 내에 보고되는지 확인한다. 접수제한시간이 있는 경우, 그 시간을 지나서 도착되는 검체를 어떻게 처리하는지 확인한다. - 정규검사, 응급검사와 같이 상황에 따른 TAT의 한계가 규정되어 있고, 검체접수 시간 및 보고 시간을 확인할 수 있는 시스템이 있으며, 정해진 기준에 따르는지 확인한다. - TAT 검토는 정기적으로 시행하여야 하며, 매월 검토할 것을 권장한다. - 검사별로 TAT를 관리하지 않거나, 일부 검사만 TAT를 관리하는 경우 각각 '4점'을 감점한다. - 정해진 기준을 초과하였을 경우 이에 대한 사유 분석 등을 시행한 자료를 확인한다. - 장비 고장 등 검사 결과의 지연이 예상되는 경우 사전에 임상에 통보하는 시스템이 있는지 확인한다.				

문항	기본B 40.405.220 환자 치료방침에 즉각적으로 영향을 미치는 검사인 경우, critical value가 정해져 있어 담당의료진에게 즉시 보고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- Critical value 기준이 지침서에 명시되어 있고, 검사 결과를 검토하여 담당의료진에게 보고하는 담당자의 작업대에 비치되어 있어야 한다. - 실제로 담당의료진에게 연락하였다는 근거를 확인한다. 장부에는 보고 일자 및 시각, 보고자, 보고를 받은 의료진의 성명, 보고 내용 등이 기록되어 있어야 한다. 전화 등을 통하여 구두로 전달된 경우 결과가 정확하게 전달되었는지 확인할 수 있는 절차가 있어야 한다. SMS, OCS 등 전산으로 연락하는 경우에는 수신자가 내용을 읽었음을 확인할 수 있어야 한다. - Critical value가 없는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 40.405.340 부적합 검체로 검사하는 경우, 보고서 및 장부에 검체의 특성을 표시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 부적합 검체 거절 기준 및 부득이하게 부적합 검체로 검사를 시행할 경우, 이에 대한 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 검사를 시행하는 경우에는 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 등에 대하여 담당의사에게 알려주어야 하며, 보고서에 검체 상태를 표시해야 한다.						

5 일반기구 및 장비

일반기구 및 장비에는 유리용기 및 피펫, (자동)피펫, 분석평형저울, 온도관련기구, 원심분리기, 현미경 및 oculometer, 생물학적 안전상자, 후드, pH 측정기, 분광광도계가 해당된다. 검사실에서 사용하고 있는 기구 및 장비에 대해서만 답하시오.

1. 자동피펫

문항	기본B 40.502.020 자동 피펫은 비중 혹은 비색법을 이용하여 사용 전, 그리고 주기적으로 보정의 정확성을 점검하고 자료를 보관하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에 자동 피펫 점검 지침이 마련되어 있어야 하고, 최소한 1년에 2회 이상 점검을 실시해야 하며 분기별 점검을 권장한다. - 자동 피펫의 정확성을 비중법으로 검증하는 경우, 합당한 표준분동을 이용한 분석평형저울 점검이 선행되어야 하며, 그 점검 기록을 확인할 수 있어야 한다. - 자동 피펫을 처음 구입하였을 때 점검한 자료 및 분기별 점검 자료를 확인한다. - 피펫의 경우, 검사실에서 직접 수행한 점검기록만을 인정하며 회사에 의뢰하여 얻은 점검 결과인 경우 '아니오'로 평가한다. - 검사실에서 자동 피펫을 전혀 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 40.502.060 검사장비에 부착된 자동 피펫 system의 carryover를 평가하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 기기에 부착된 자동 피펫인 경우에 해당된다. - 농도를 알고 있는 고농도의 환자 검체를 검사한 후 저농도의 환자 검체를 검사하여 평가할 수 있다. - 지침서에 이에 대한 기준이 설정되어 있어야 한다. - 주기적(6개월 간격)으로 평가할 것을 권장한다. 단, 기기 도입시와 대규모 기기점검 혹은 보수 후에는 반드시 carryover를 평가해야 한다. 제조사에 의해 시행된 carryover 평가방법이 적절하다면 제조사의 평가 자료를 인정할 수 있다. - 평가한 기록이 있어야 하고 carryover가 있을 경우 취한 조치가 기록되어 있는지 확인한다. - 일회용 tip을 사용하는 경우는 '해당없음'으로 평가한다.						

2. 온도관련 기기

문항	기본B 40.504.040 검사실의 모든 일반 온도계는 설치 시 표준온도계로 점검한 후 사용하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 일반 온도계는 표준온도계와 비교하여 연 1회 이상 주기적으로 점검한 기록이 있어야 한다. 기록이 없는 경우 '1점'을 감점한다. - 일반 온도계는 사용하는 전 범위에 걸쳐 비교, 점검하여야 한다. - 일반 온도계에는 고유번호, 점검필증, 사용처(이는 점검온도 범위가 국한될 때 필요하다.) 및 수정사항이 부착되어 있어야 한다. 각 온도계별로 별도의 사항이 부착되어 식별이 용이하지 않은 경우 '1점'을 감점한다. - 기기에 내장된 디지털 온도계 역시 점검되어야 한다.				

문항	기본B 40.504.100 일반장비 및 검사장비의 온도점검 이 매일 또는 검사시행일마다 이루어지고 있는가?	배점 (1)		아니 오		해당 없음	
설명	- 온도관련 기기에는 다음 장비가 포함된다. (1) 수조 (2) Dry baths (heating blocks) (3) 인큐베이터 (4) 오븐 (5) 냉장고 (6) 냉동고 - 각 장비별로 온도 점검표를 확인한다. 이러한 온도 점검표처럼 매일 기록해야 하는 경우 해당 기기에 기록부를 붙여두고 기록한 후 매월 장부로 이동하여 보관하는 방법이 권장된다. - 온도 점검표는 반드시 수기로 기록되어야 한다(단, 지속적 모니터링 시스템으로서 자동기록하는 경우, 수기로 기록할 필요가 없다.). - 온도 점검표에는 실제 측정된 온도와 표준온도계와의 차이가 반영된 온도가 표시되어야 한다.						

문항	기본B 40.504.300 모든 온도관련 기기(냉장고, 냉동고 등)에는 온도의 허용범위가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 장비별 온도 점검표에 허용범위가 표시되어 있어야 한다. - 온도관련 기기의 온도가 허용범위를 벗어났을 경우, 취하여야 할 조치 등에 관한 지침 및 시행기록이 있어야 한다(수정조치 내용에는 냉장고나 냉동고에 보관하였던 정도관리물질, 시약, 보정물질 등에 대한 평가기록이 있어야 한다.). - 제조사에 규정에 맞게 시약이나 검체 상태가 영향을 받지 않는 범위내에서 온도가 유지되고 기록되고 있는지에 대한 지침과 기록을 확인한다.						

3. 현미경

문항	기본B 40.506.020 렌즈가 저배율, 고배율 등에서 깨끗하고 정확하게 보이는 지에 대한 정기적인 점검기록부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	현미경 점검 기록부를 확인한다. 현미경은 연 1회 이상 optical alignment와 mechanical movement에 대한 전문가의 예방점검 및 수리를 받아야 한다.						

4. 생물학적 안전상자

문항	기본B 40.507.020 필요시 사용 가능한 생물학적 안전상자가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 40.507.040 생물학적 안전상자는 연 1회 이상 필터의 성능과 유속 등을 점검하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- HEPA 필터는 0.3 μm 크기 입자의 99.97% 이상을 제거할 수 있어야 한다. - 유속이란 캐비닛 안으로 유입되는 공기의 속도를 말하는 것으로 문을 열고 캐비닛 안에서 측정한다. 결과의 일관성을 유지하기 위해 항상 같은 위치에서 측정하도록 위치를 표시해 둔다. - 유속은 class I 형은 0.38 m/sec, class II 형은 0.38 m/sec (type A1) 또는 0.51 m/sec (type A2, type B1, type B2) 이상이어야 한다. - 점검일정이 계획되어 있어야 한다. - 점검자 및 검사실 담당자의 서명이 포함된 점검 기록지가 있어야 한다.						

5. pH 측정기

문항	기본B 40.509.040 pH 측정기의 보정에는 증명된 양질의 완충액을 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

6 검사수행 및 장비 운용

1. 일반사항

문항	기본B 40.600.020 각 장비에 대한 지침서가 있는가?	배점 (1)	아니오	해당 없음
설명	- 지침서는 검사장비의 켜기, 작동, 끄기 및 기능점검에 대한 내용을 포함해야 한다. - 검사담당자가 쉽게 열람할 수 있어야 한다. - 해당되는 장비는 다음과 같다. (1) 혈액은행용 냉장고 (2) 혈액은행용 냉동고 (3) 혈소판 교반장치 (4) 해동용 온수조 (5) 혈액성분채집기 (6) serofuge (7) 혈구세척기 (8) 현혈용 혈액혼합기 (9) 혈액은행검사 자동화장비			

문항	기본B 40.600.040 각 검사장비의 기능 점검 및 유지보수 체계가 있는가?	배점 (1)	아니오	해당 없음
설명	- 모든 검사장비에 대해 장비점검 및 유지보수 기록부가 있는지 확인한다. - 장비점검 또는 유지보수 기록부에는 장비 회사에서 추천하는 정기 및 비정기 점검 사항과 각 검사실에서 필요에 따라 정한 사항들이 시행되고 기록되어야 한다. 이는 전기적, 기계적, 조작상의 점검 등을 모두 포함한다. - 점검 절차와 빈도는 제조사의 지침을 따른다. - 기능점검 사항의 허용한계가 있는 경우 장비 또는 장비의 모니터 근처에 이를 명시한 문서가 비치되어 있어야 한다. - 장부를 확인하여 장비 작동자가 점검 사항을 기록하는지 확인한다. 또한 문제가 발견되었을 때 반드시 기록하는지, 수정 조치 사항을 정확히 기록하는지를 확인한다. - 장비에 이상이 생긴 경우 대응방법에는 장비회사 및 담당자 연락처, 보수시 필요한 조치 등이 구체적으로 명시되어 있어야 한다. - 혈액보관냉장고, 냉동고 및 해동장비에 이상이 생겼을 때 보관된 혈액에 대한 대응 방법이 문서화되어 있어야 한다. - 해동용 온수조의 유지보수에는 구체적인 수질 관리 방안이 포함되어야 한다.			

문항	기본B 40.600.140 각 검사장비의 수리지침서 (troubleshooting)가 있는가?	배점 (1)	아니오	해당 없음
설명	모든 기기별로 제조회사의 수리 지침서 또는 서비스 지침서가 마련되어 있어야 한다.			

문항	기본B 40.600.160 각 검사장비의 수리 및 서비스 내역 장부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 수리 및 서비스에 대한 장부가 장비 근처에 비치되어 있으며, 성실히 기록되는지 확인한다. 만일 장비가 단 한번의 고장도 없었다고 하더라도 최소한 연 1회 정도는 제조회사의 서비스 또는 자체 점검을 실시하여야 한다. - 모든 기기에 대하여 기록이 있어야 하는 것은 아니지만 수리 및 서비스가 있는 경우에는 반드시 기록하도록 한다.						

2. 혈액은행검사 : 일반사항

문항	기본B 40.603.402 응집과 용혈에 대한 판정기준이 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 40.603.403 항글로불린 검사 결과가 모두 음성일 때 시험관법을 이용한 경우 감작된 적혈구를 사용하여 진음성 여부를 확인하거나, 감작적혈구를 첨가할 수 없는 licensed system 검사법(예, microcolumn agglutination assay)을 사용하는 경우는 제조사의 사용법에 따르는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 40.603.404 직접 항글로불린 검사시는 IgG 뿐만 아니라 보체도 검출할 수 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- Cold hemagglutinin disease, paroxysmal cold hemoglobinuria와 warm autoimmune hemolytic anemia 및 drug-induced hemolytic anemia의 일부 환자에서는 C3만이 단독으로 적혈구에 부착될 수도 있으므로, DAT 검사시의 항글로불린 시약은 monospecific anti-IgG만을 사용하여서는 안된다. - 신생아용혈성질환시에는 anti-C3의 사용이 필요없다.						

3. 수혈전검사

문항	기본B 40.604.402 수혈 의뢰서에 다음 사항을 기재하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 환자 병록번호 및 성명 (2) 환자 성별/나이 (3) 진단명 (4) 입원실 또는 외래명 (5) 수혈력 (6) 의뢰 의사명 (7) 진료과명 (8) 혈액제제의 종류 (9) 수량						

문항	기본B 40.604.403 “ABO 혈액형 불일치 수혈사고” 예방을 위해서 과거에 실시한 ABO 혈액형 검사결과가 없는 환자의 채혈지침이 문서화되어 있고, 지침을 준수하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- ABO 혈액형 검사결과가 없는 환자의 경우 두 번의 다른 채혈을 통해 ABO 혈액형 검사를 시행하는지 확인한다. 예를 들면 혈액형 검체와 교차시험용 검체를 분리하여 두 번의 채혈을 한 후 교차시험용 검체에서도 혈액형 검사를 시행하여 확인할 수 있다. - 점검 시행의 예: 응급실 책임자와 주기적 면담 일지 - 전자환자확인시스템(RFID, 바코드 등)으로 환자 확인 시스템이 구축된 경우는 한 번 채혈도 가능할 수 있는데, 이는 기관 수혈관리 위원회에서 결정할 수 있다.						

문항	기본B 40.604.404 교차시험용 혈액 검체에 다음 사항을 기재하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 채혈일 (2) 환자 병록번호 (3) 환자 성명 (4) 환자 성별/나이 (5) 진료과명 또는 병동 (6) 채혈자 서명 전자환자확인시스템(RFID, 바코드등)으로 환자 확인 후 검체채취시 위 사항을 전산으로 확인하는 것도 가능하다						

문항	기본B 40.604.405 교차시험용 검체 접수시 수혈의뢰서와 검체의 기재 사항을 다시 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 40.604.409 응급상황에서 수혈전 검사가 일부 혹은 전부 생략되었다면, 출고 이후 수혈전 검사를 모두 완료하고 그 결과를 기록하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 수혈 전 검사를 일부 혹은 전부를 생략하고 혈액이 출고된 이후에도 시행하지 못한 수혈 전 검사를 모두 완료하고 그 결과를 기록해두어야 한다. - 각 기관별 특성을 고려한 응급상황별 수혈전 검사 지침이 마련되어 있어야 한다.						

4. ABO 혈액형 및 D 혈액형검사

문항	기본B 40.605.403 ABO 혈구형 검사와 혈청형 검사를 동시에 시행하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 40.605.404 ABO 혈구형 검사와 혈청형 검사의 불일치, 과거 혈액형과의 불일치가 발견된 경우 이에 대한 조치가 문서화되어 있으며, 이를 해결하고 그 기록을 보관하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- ABO 불일치 사례의 해결 장부 혹은 전산기록을 확인한다. 검사자와 책임전문의의 서명을 확인한다. 확인되지 않으면 '4'점을 감점한다. - 과거 혈액형과 현재 혈액형이 불일치한 사례들의 장부 혹은 전산 기록을 확인한다. 검사자와 책임전문의의 서명을 확인한다. 확인되지 않으면 '4'점을 감점한다.						

문항	기본B 40.605.406 D 혈액형 검사에서 응집을 보이지 않는 경우, 약-D 검사를 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 40.605.408 ABO 혈액형 검사와 D 혈액형 검사의 결과 기록은 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 전산기록도 인정한다.						

문항	기본B 40.605.409 환자의 ABO 혈액형 검사 결과를 최소한 다음 중 한 가지 방법으로 재확인하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 과거에 실시한 혈액형 검사 결과를 전산으로 확인한다. (2) 과거에 실시한 혈액형 검사 결과가 없는 신규 환자의 경우 다음의 방법을 사용할 수 있다. ① 동일검체를 다른 검사자가 혈구형 and/or 혈청형 검사를 시행한다(1차 검사가 혈구형 검사일 경우, 2차 검사는 혈청형 검사이어야 한다.). ② 검사자가 1명일 경우 서로 다른 2개의 검체를 사용하여 검사하여야 한다. 단, 자동화장비를 사용하여 혈구형 및 혈청형 검사가 시행되고, 혈구형 및 혈청형 검사가 일치하여 자동으로 혈액형 검사결과가 전송될 경우 확인검사를 생략할 수 있다. 다만, 일부 자동화장비에서 놓칠 가능성도 있는 아형 혈액형의 검출을 위하여 신환 환자에 대한 수기법 재검 기준을 마련해두거나 수기법으로 재확인하는 것을 권장한다.						

문항	기본B 40.605.469 자동화장비 이용시, 비정상적 결과를 보이는 경우 수기법을 병행하여 결과를 판단하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	장비에서 비정상 결과를 보인 경우, 이를 다른 검사법으로 검증한 결과를 장부나 전산에서 확인한다.						

5. 비예기항체검사

문항	기본B 40.606.403 비예기항체 선별 검사는 간접항글로불린법을 포함하여 시행하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	수혈예정환자를 위한 비예기항체 선별 검사 시행시 선별혈구를 혼합하여 사용할 경우에는 '아니오'로 평가한다.						

문항	기본B 40.606.405 수혈예정 환자를 대상으로 비예기항체 선별검사를 시행하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

6. 교차적합시험

문항	기본B 40.607.402 새로운 검체를 채취하기 전 기존 검체를 사용할 수 있는 최대 허용 기간에 관한 기준이 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 40.607.405 주교차 시험을 항글로불린 단계까 지 시행하는가? 만약 생리식염수 단계까지만 시행하는 경 우에는 수혈전 비예기 항체 음성임을 확인하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	후자인 경우, 비예기항체 선별검사는 기존검체를 사용할 수 있는 최대 기간내에 실시된 것이어야 한다.						

문항	기본B 40.607.406 백혈구 제제 또는 적혈구(2 mL 이상)가 혼입된 혈소판 제제는 주교차시험을 실시하여 적 합한 경우에 출고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	2 mL의 적혈구가 혼입된 혈소판 제제의 색깔을 식별할 수 있도록 사진으로 예시해 두도록 한다.						

문항	기본B 40.607.407 응급혈액 요청시 교차시험방법에 대한 지침이 준비되어 있으며, 이러한 지침에 의하여 준비 된 혈액이 출고될 경우 '응급혈액'임을 알리는 체계가 있는 가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 40.607.408 타 의료기관에서 교차적합시험이 시행된 혈액이 환자와 같이 이송된 경우, 처리방법이 문서 화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

7 인력

1. 전문의

문항	핵심C 40.702.022 수혈의학[공통] 검사실은 진단검사의학과 전문의가 관장하고 있는가?	필수 (8)		아니오	
설명	- 수혈의학[공통] 분야 책임전문의가 진단검사의학과 전문의가 아닌 경우에는 '아니오'로 평가한다. '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	기본B 40.702.042 담당전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 모든 업무를 수행할 수 있는 전문성이 인정되며, 책임과 권위를 위임받고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	없음				

문항	필요R 40.702.052 수혈의학분야 책임전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 분야책임전문의의 기본요건을 갖추고 있는가?	예		아니오	
설명	- 분야책임전문의는 다음의 경력요건과 교육요건을 만족하여야 한다. [경력요건] (1) 해당 분야 최소 1년 경력이 있어야 한다. 단, 신규로 분야책임전문의를 맡은 경우는 업무 시작일부터 심사 시까지의 경력을 인정한다. (2) 우수검사실 인증심사 심사원 참가경력이 최소한 2년간 1회 이상이어야 한다. 단, 심사원 참가가 어려운 경우 진단검사의학재단 인증심사 길라잡이 교육을 최소 2년간 1회 이수 시 인정한다. - 신임 전문의의 경우, 상기 조건 대신 다음의 조건을 모두 만족할 경우 경력 요건을 인정한다. (1) 전공의 기간 중 진단검사의학재단 교육 이수 (2) 전공의 기간 중 피심사자 경력 최소 1회 (3) 전공의 기간 중 심사원 참관 - 군복무 기간 및 1년 이상의 출장 혹은 휴직기간은 그 이전의 경력으로 심사한다. [교육요건] (1) 해당 분야별 교육 평점을 2년간 3점 이상 이수하여야 한다. - 교육평점은 대한진단검사의학회가 정한 기준을 따른다. '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.				

8 시설 및 환경

1. 작업공간

문항	기본B 40.801.100 검사실 공간은 업무수행 및 안전관리에 충분한가?	배점 (4)		해당 없음	
설명	- 다음과 같은 공간이 필요하다. (1) 운영 기능 (2) 사무적 업무 (3) 검사 업무 (4) 기구와 장비 (5) 저장공간(시약 및 소모품)				

문항	기본B 40.801.440 바닥, 벽, 천장과 작업대는 청결한가?	배점 (1)		해당 없음	
설명	없음				

2. 지원시설과 환경

문항	기본B 40.802.200 검사실의 각종 지원시설은 작업의 종류와 양에 적합한가?	배점 (2)		해당 없음	
설명	- 각종 지원시설은 다음과 같다. (1) 수도꼭지, 싱크대, 배수로 (2) 전기코드 (3) 응급용 전력 (4) 조명 (5) 환기시설 (6) 냉난방시설 (7) 전화 - 외부 공급혈액원과의 통화를 위하여 외부 직통 전화가 반드시 비치되어 있어야 한다.				

문항	기본B 40.802.400 지난번 심사에서 지적된 부적절한 환경이나 시설에 대하여 개선한 증거가 있는가?	배점 (4)		아니오	해당 없음	
설명	없음					

수혈의학[수혈의료기관]

1 제공서비스

- 다음 문항은 혈액제제 사용 현황을 파악하기 위한 내용이다.

	출고량
전혈	()단위
농축적혈구	()단위
농축혈소판	()단위
신선동결혈장	()단위
동결침전제제	()단위

	지체시행여부	건수
자가헌혈	☐	()단위 (채혈단위기준)
방사선조사	☐	()단위
말초조혈모세포채집	☐	()단위
치료적혈장집수	☐	()단위

혈액원업무	헌혈량
전혈 헌혈	()건
혈소판성분헌혈	()건
백혈구성분헌혈	()건
혈장성분헌혈	()건

- 전년도 1월부터 12월까지(12개월 간)의 자료를 기입한다.
- 혈액원업무는 혈액원을 운영중인 기관만 기입하며, 휴업인 경우는 휴업일자까지의 내용만을 기입한다.

2 질관리: 일반

1. 검사지침서

문항	기본B 43.210.420 모든 검사자들이 자신이 수행하는 검사에 대한 검사지침서를 숙지하였는지를 점검하는 체계가 있는가? 또한 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서를 숙지하여야 하며 이를 확인하는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	- 해당 분야 검사 담당자가 검사지침서를 숙지한 후 서명한 기록이 있거나, 자필 보고서가 있으면 '예'로 평가한다. - 신규 또는 교체된 임상병리사에 대한 업무 및 지식의 실습 확인과 품행 등을 평가할 수 있는 평가서를 작성하는 방법 또한 권장된다. - 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서 중 필요한 내용을 숙지하여야 하며 이를 확인하여야 한다. - 불가피하게 지침서에 따라 업무나 검사를 수행하지 못하는 경우, 이를 처리하는 절차가 있어야 한다.				

2. 기록 및 문서

문항	기본B 43.220.401 혈액은행 업무에 관한 기록(전자문서 포함)을 작성, 비치하고 적절하게 보존하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 기록에는 다음과 같은 사항이 포함된다. (1) 혈액 입고대장 (2) 혈액 출고대장 (3) 특정수혈부작용발생신고기록 (4) 수혈부작용 발생 및 조사기록 (5) 수혈자 검사결과(혈액형, 비예기항체검사, 교차시험 등) - 단, 특정수혈부작용발생신고기록의 경우, 혈액관리법에 따라 10년간 보존되어야 함				

문항	기본B 43.220.410 혈액원의 혈액관리업무기록(전자 혈액관리업무 기록 포함)을 작성, 비치하고 법정기간 동안 보존하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음
설명	- 기록에는 다음과 같은 사항이 포함된다. (1) 헌혈경력 및 검사결과 조회서(10년) (2) 부적격혈액처리현황(10년) (3) 헌혈기록카드(10년) (4) 특정수혈부작용발생신고기록(10년) (5) 혈액제제 운송 및 수령확인서(3년)					

문항	기본B 43.220.411 대한수혈학회, 보건복지부, 질병관리본부에서 공동 발행한 '수혈가이드라인' 혹은 기관 수혈지침서를 혈액은행에 비치하고, 주요 임상과에 안내하였는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 인쇄된 책자가 구비되어 있거나 컴퓨터 본이 혈액은행 컴퓨터에 있는지 확인한다. - 구비된 '수혈가이드라인'이 가장 최근 버전(version)이 아닌 경우 반점을 감점한다. - 임상과에 안내를 한 공문이나 이메일에 대한 기록이 구비되어야 하고, 없으면 '아니오'로 평가한다.						

3. 수혈관리위원회 및 수혈관리실

문항	기본B 43.280.100 수혈관리위원회가 구성되어 있으며, 진단검사의학과 전문의가 위원회 업무에 적극 참여하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 수혈관리위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 이상 15명 이하의 위원으로 구성한다. - 수혈관리위원회의 위원장은 해당 의료기관의 장으로 하고, 부위원장은 위원 중에서 위원장이 지명한다. - 수혈관리위원회의 위원은 다음 각 호의 사람이 된다. (1) 진료부서의 장 (2) 간호부서의 장 (3) 수혈관리실의 장(수혈관리실을 설치한 경우만 해당한다) (4) 수혈관리 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위원장이 위촉하는 사람				

문항	기본B 43.280.110 수혈관리위원회 회의는 반기별로 1회 이상 개최하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 수혈관리위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. (1) 수혈관리계획의 수립 및 시행 (2) 안전하고 적절한 수혈관리를 위한 자체 규정 (3) 수혈용 혈액의 보관량 · 사용량 · 폐기량의 적정성 (4) 수혈용 혈액의 안정적인 수급 방안 (5) 수혈 관련 부작용의 예방 · 대응방법 (6) 수혈 관련 교육 및 홍보 방법 (7) 그 밖에 안전하고 적절한 혈액 사용을 위하여 보건복지부장관이 정하는 사항 - 회의록을 작성·보관하여야 한다.				

문항	기본B 43.280.120 수혈관리실을 설치 및 운영하고 있는가?	배점 (권장)		아니오		해당 없음	
설명	- 수혈관리실은 다음 각 호의 업무를 수행한다. (1) 수혈용 혈액의 보관·사용·폐기 현황의 관리 (2) 수혈 관련 자료의 수집·분석 및 평가 (3) 수혈의 적정성에 대한 평가 (4) 수혈 관련 부작용의 발생 감시 및 대응 (5) 수혈 관련 교육 및 홍보 (6) 그 밖에 수혈관리에 필요한 업무 - 혈액관리법 시행규칙 제12조의3에 해당하는 기관만 심사한다.						

문항	기본B 43.280.130 수혈관리실에는 적절한 인력이 근무하고 있으며, 1명 이상의 전담 인력이 있는가?	배점 (권장)		아니오		해당 없음	
설명	- 수혈관리실에 다음 각 호의 인력을 두고, 이 중 1명 이상은 전담 근무해야 한다. (1) 수혈관리에 경험과 지식이 있는 의사 1명 이상 (2) 수혈관리에 관한 경험과 지식이 있는 간호사 1명 이상 (3) 수혈관리에 관한 경험과 지식이 있는 임상병리사 1명 이상 또는 의료기관의 장이 수혈관리를 위하여 필요하다고 인정하는 사람 1명 이상 - 수혈관리실에서 근무하는 사람은 혈액관리법 시행규칙 별표 5의2에서 정한 교육기준에 따라 매년 8시간 이상 관련 교육을 받아야 한다. - 혈액관리법 시행규칙 제12조의3에 해당하는 기관만 심사한다. - 참고자료: 혈액관리법 시행규칙(제12조의5)						

3 검사수행 및 장비 운용

1. 혈액은행장비

문항	기본B 43.601.401 혈액은행은 수혈용 혈액의 보관 및 해동을 위하여 다음의 장비를 구비하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 혈액전용 냉장고 (2) 혈액전용 냉동고 (3) 혈소판교반기 (4) 혈장해동기 • 혈액전용냉장고, 혈액전용냉동고, 혈소판교반기에는 모두 온도감시·기록·경보장치가 있어야 한다. • 수혈용 혈액제제가 기타 시약이나 물품과 같이 보관되는 경우 '아니오'로 평가한다. • 혈장해동기가 아닌 해동용 온수조의 경우 혈장제제의 해동에만 사용되고, 기타 검사에 사용되지 않는 경우에만 혈장해동기를 구비한 것으로 인정한다.						

문항	기본B 43.601.430 혈액은행용 냉장고, 냉동고 및 혈소판 교반장치의 온도는 24시간 측정되거나, 그렇지 않을 경우에는 최소한 4시간 마다 온도를 측정, 기록하며, 허용 범위는 설정되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 장비에 장착되어 있는 온도계가 있더라도 표준온도계로 검증된 별도의 온도계를 설치해야 하며, 장비 내에 두 개의 probe가 있다면 한 개는 표준온도계로 검증해야 한다. • 두 개의 온도를 매일 비교 확인하고 차이를 기록하여야 한다.						

문항	기본B 43.601.435 혈액은행용 냉장고, 냉동고 및 혈소판 교반장치에는 온도를 24시간 감시하는 경고음장치가 설치되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 혈액을 보관하는 모든 냉장고, 냉동고 및 혈소판 교반장치는 경고장치를 가지고 있어야 하며, 경고음이 작동하는 최고 및 최저 온도는 허용범위내에서 적절하게 설정되어야 한다. • 담당 임상병리사는 경고음장치가 어떻게 작동되는지 설명할 수 있어야 하며, 경고음 작동을 주기적으로 검토하고 점검한 기록이 있어야 한다. • 실제로 경고음이 작동한 경우 조치를 취하고 그 결과를 기록으로 남겨야 한다.						

문항	기본B 43.601.440 혈액은행용 냉장고와 냉동고는 전원이 차단되어도 경고장치가 계속 작동하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 경고음장치를 위한 배터리가 있는지를 관찰하고 이에 대한 주기적인 점검이 있었는지를 확인한다.						

2. 혈액제제용 방사선 조사기

문항	기본B 43.602.401 혈액제제용 방사선조사기가 있다면 이에 대한 법적 정도관리 절차와 타이머, turntable 확인, calibration 및 누선량 점검을 포함한 점검을 주기적으로 시행하며, 그 기록을 보관하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.602.403 혈액제제에 방사선조사를 시행하는 경우, 적절한 양의 방사선이 조사되는지 주기적으로 점검하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 장비 설치시와 큰 고장 수리나 장비 설치장소 변경과 같은 장비 유지 보수 후 조사량을 검증하여야 한다. • 캐니스터의 중간면 또는 조사 필드(field)의 중앙면에 최소 2500 cGy의 방사선이 전달되었는지 검증기록이 있어야 하며, 캐니스터 또는 조사 필드의 어느 지점에서나 방사선 전달량은 1500 cGy 이상이어야 한다. • Cesium-137의 경우 연 1회, Cobalt-60의 경우 연 2회 확인을 권장한다. • X-ray 방사선조사기의 경우 제조사 지침에 따라 시행하는지 확인한다. • 한 번에 조사할 수 있는 혈액제제 최대 단위수를 정해야 한다. • Indicator는 최소 batch 별로 넣는 것을 권장한다.						

3. 혈액은행 전자시스템

문항	기본B 43.608.433 혈액은행 전산시스템은 혈액번호, 제제의 종류, ABO, Rh 혈액형, 교차시험 결과 및 수혈자 정보(ABO, Rh 혈액형 포함)를 갖고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.608.434 혈액제제가 출고되기 전 입력자료가 정확한지 확인하는 과정이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.608.435 혈액제제와 수혈자의 혈액형과 인적사항이 일치하지 않을 경우, 이를 알리는 경고체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

4. 수혈을 위한 혈액제제의 선택

문항	기본B 43.609.402 각 혈액제제는 다음과 같이 ABO 동형 또는 적합한 혈액으로 출고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 전혈제제: 환자와 ABO 혈액형이 동일한 제제 - 적혈구제제: 환자와 ABO 혈액형이 같거나 적합한 제제 - 혈장제제: 환자와 ABO 혈액형이 적합한 제제						

문항	기본B 43.609.404 임상적으로 중요한 비예기 항체가 발견된 환자에게 적합한 전혈 또는 적혈구제제를 선별하여 공급하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	임상적으로 중요한 비예기 항체가 동정된 경우 혈액원에 해당 항원 음성 혈액제제를 요청하는 과정이나 비예기항체 선별검사 양성인데 동정검사 결과를 확인하기 전 출고해야 하는 경우 등에 대한 지침을 마련해야 한다.						

문항	기본B 43.609.406 ABO 또는 D 혈액형이 동일하지 않은 혈소판 제제를 출고하는 방법이 문서화되어 있거나, 진단검사의학과 전문의와 임상과의 협의를 거쳐 출고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 43.609.407 교환수혈이나 신생아 수혈 시 수혈 혈액제제의 선택에 관한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 43.609.409 혈액형이 다른 골수 이식이나 장기이식 시 혈액제제 선택에 관한 문서화된 지침이 있으며, 이를 올바르게 시행하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 43.609.410 친인척 간에 지정헌혈된 혈액제제에 대하여 출고 전에 방사선조사를 실시하고 조사된 사실을 적절히 표시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

5. 혈액의 출고

문항	기본B 43.610.402 혈액이 출고될 때 혈액마다 교차 시험 확인 보고서(교차시험용지)를 작성하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	교차시험용지(또는 스티커)에는 환자명, 혈액번호, 혈액형, 교차시험결과 및 판정이 기록되어야 한다. 또한, 전산기록도 인정한다						

문항	기본B 43.610.403 모든 혈액제제에 대하여 출고 전에 육안으로 이상 유무를 확인하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	색상변화, 혈소판 응집 등 외관이 비정상적인 경우, 해당 제제의 처리지침이 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 43.610.404 혈액제제 출고 시 다음의 사무적인 절차를 거치는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 혈액제제 의뢰서 번호와 혈액제제 번호를 재확인한다. - 혈액제제 유효기간을 확인한다. - 환자와 혈액제제의 혈액형을 재확인한다. - 혈액제제 출고대장을 작성한다.						

문항	기본B 43.610.409 출고된 혈액제제에 대해서 조작(적절한 가온, 백혈구 제거 필터의 사용 등)을 가하는 경우 이에 대한 교육을 실시하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	교육을 시행한 근거 자료(교육 자료, 피교육자 명단 및 서명부 등)를 제시할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 43.610.410 혈액제제와 함께 투여할 수 있는 수액제제에 대한 문서화된 기준이 있으며, 이에 대한 교육도 실시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	0.9% 생리식염수 이외의 수액제제, 특히 calcium 이온을 함유한 수액제 및 일부 약물들은 혈액과 같이 투여해서는 안되므로 이에 대한 기준이 필요하다.						

문항	기본B 43.610.411 출고된 혈액제제의 반납 및 재출고에 대한 지침이 있으며, 이에 따라 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 43.610.412 교차적합 시험 후 출고되지 않고 혈액은행에 보관되었던 혈액제제를 다른 환자에게 전용하는 경우에 대한 문서화된 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.610.414 응급상황시 혈액제제 공급에 대한 조치가 문서화되어 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 1 단계 생리식염수법 교차시험만으로 혈액불출이 가능한 상황이 문서화되었는지 확인한다. • 수혈전 검사(ABO/D, 비예기항체, 교차시험)를 생략하고 즉시 O형 적혈구, AB형 신선동결혈장제제 불출이 가능한 상황이 문서화되었는지를 확인한다. • RhD 음성 혈액제제가 공급이 되지 않은 응급 상황시 RhD 음성자 혹은 D 변이형(약D형, 부분D형, DEL형) 환자 수혈계획 문서화되었는지 확인한다. • 대량수혈이 필요한 응급상황에 대한 대량수혈 프로토콜(massive transfusion protocol, MTP)이 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 43.610.415 출고 전 수혈자의 인적사항이 적힌 적합성 표식(compatibility label) 또는 꼬리표를 혈액제제에 부착하며, 수혈이 완료될 때까지 부착한 상태를 유지하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.610.416 수혈지침에, 수혈전 혈액제제의 정보와 수혈자의 인적사항을 wrist band 등을 통하여 환자가 있는 침상에서 확인하도록 되어있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.610.417 환자의 의무기록지에 수혈을 시행한 사람, 혈액제제 종류, 혈액제제 번호, 수혈시간 및 부작용 등 수혈에 관해 기록하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 의무기록지의 기록을 확인한다(사본을 제시하여도 무관하다.).						

문항	기본B 43.610.420 원내 혈액제제 사용에 대한 적정 기준 설정 및 수혈 적정성 평가에 진단검사의학과 전문의가 적극적으로 참여하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 수혈관리위원회에 위원장 혹은 위원으로 참여하여 수혈가이드라인에 맞게 수혈이 이루어지고 있는지를 체계적으로 평가하는지 확인한다(transfusion audit). - 수혈기준이 설정 또는 audit criteria에 따른 수혈 적정성 평가에 진단검사의학과 전문의가 관여하고 있는지 등을 조사한다.						

문항	기본B 43.610.421 수혈용 혈액을 적절한 시간 내에 출고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침에는 수혈용 혈액출고에 소요되는 turnaround time의 한계가 상황(예, 응급진료센터, 수술실 등)에 맞게 규정되어 있어야 한다. - 특별한 상황(예, 응급혈액출고, 백혈구여과제거 혈액 등)에 맞는 혈액출고 요청방법이 명시되어 있어야 한다. - 특수 혈액제제(예, 백혈구여과제거혈액) 출고의 지연이 예상되는 경우 사전에 임상에 통보하는 체계가 명시되어 있어야 한다. - 이와 같은 지침은 진단검사의학 전문의 및 원내 수혈관리위원회의 승인을 받아야 한다.						

6. 혈액제제 보관

문항	기본B 43.613.404 모든 혈액제제를 유효보존기간 동안 적정조건에서 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 43.613.405 냉장고에 보관된 모든 혈액제제의 보관온도가 적절히 유지되도록 공기순환이 원활하게 이루어지는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	보관된 혈액제제의 용량이 혈액은행용 냉장고 총용량의 70%를 초과하지 않아야 한다.						

문항	기본B 43.613.406 혈액제제가 혈액형 및 유효기간별로 잘 정리되어있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 43.613.407 혈액은행용 냉장고와 냉동고를 위한 응급전원이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 담당 임상병리사가 응급전원이 공급되는 배선에 대하여 알고 있어야 한다.						

문항	기본B 43.613.408 해동된 신선동결혈장은 냉장 보관 전제 하에 24시간 이내에 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.613.410 신선동결혈장이나 동결침전제제의 해동은 30~37℃에서 시행하며, 해동시 혈액백의 outlet ports 부위가 물에 직접 닿지 않도록 하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

7. 성분혈액제조

문항	기본B 43.614.402 혈액원에서 제조하는 위의 혈액제제에 대한 제조, 보관, 격리기준, 첨가제에 관한 사항 및 혈액제제의 정도관리 기준에 대한 문서화된 지침이 있으며, 실제 시행한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 전혈제제 : 적혈구용적률은 항응고제 희석 후 33% 이상 내지 혈액소 수치 11.0 g/dL 이상 (2) 적혈구제제 : 폐쇄된 시스템에서 표준업무지침에 따라 제조하며, 적혈구제제의 용적률은 70% 내외로 맞추어 80%를 넘지 않는다. (3) 백혈구여과제거 적혈구제제 : 표준업무지침에 따라 8시간 이내에 제조 (4) 백혈구제제 : 표준업무지침에 따라 제조 (5) 혈소판제제 : 표준업무지침에 따라 제조하며, 혈소판제제 제조용 전혈은 실온(22±2℃)에서 운반·보관되며, 채혈 후 8시간 이내 분리 (6) 신선동결혈장 : 표준업무지침에 따라 제조하며, 항응고제가 CPDA-1 일 경우 채혈 후 8시간 이내에 혈장을 분리하고, -18℃ 이하에서 급속 동결 (7) 동결침전제제 : 표준업무지침에 따라 제조하며, 신선동결혈장을 4±2℃에서 해동한 후 바로 4±2℃에서 원심분리하여 제조 후 -18℃이하에서 급속 재동결						

문항	기본B 43.614.406 농축혈소판을 pooling 할 경우에 대한 적절한 절차가 문서화되어 있으며, pooling된 농축혈소판제제의 혈액번호들이 모두 표시되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.614.407 혈소판제제(농축혈소판 또는 성분 채혈혈소판 등)를 직접 제조할 경우 단위당 적절한 혈소판 수치에 대한 정도관리를 주기적으로 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.614.408 골수, 말초혈액 조혈모세포의 채 집, 처리, 저장을 위한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.614.409 방사선조사된 혈액의 폐기일에 대 한 규정이 문서화되어 있으며, 라벨은 폐기일까지 부착되 어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

8. 헌혈 및 자가혈액

문항	기본B 43.615.402 현행 혈액관리법을 문서로 구비하 고 있으며, 지침서에 잘 반영이 되고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.615.403 혈액은행 검사실과 헌혈실이 분리 되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 별도의 출입문이 있으며 검사실과 완전히 분리되어 있어야 한다.						

문항	기본B 43.615.405 헌혈자의 주민등록번호를 확인하 는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.615.408 채혈자는 헌혈자 선별, 문진, 채 혈과정, 헌혈자 부작용 인지 및 응급 대처에 훈련이 잘 되 어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.615.409 헌혈자 관리에 관여하는 의사가 있으며, 필요한 경우 헌혈자 선택 여부에 대한 최종 결정이나 응급상황시 진료에 도움을 줄 수 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.615.410 혈액원은 헌혈자가 자의의사로 헌혈할 수 있도록 헌혈에 관한 유의사항을 설명하며, 헌혈자로부터 채혈에 대한 동의를 받는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.615.412 혈액소치나 적혈구용적률을 측정 한 후 헌혈을 받는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.615.413 개인별 헌혈기록카드에 의사가 서명하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 의사가 직접 건강진단을 실시하는 것을 권장하며, 부득이한 경우 간호사가 의사의 지도하에 실시할 수 있다.						

문항	기본B 43.615.414 자가혈액의 채혈기준에 관한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.615.417 자가혈액에도 기관 식별 가능 정보, 환자 성명, 병록번호, ABO, Rh 혈액형, 채혈일, 자가혈액분류 표시 등의 사항을 적절히 표시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.615.418 자가혈액의 출고시에도 일반혈액의 출고와 같은 사무적인 절차를 거치는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 자가혈액의 출고 시에도 타인에게 출고되는 것을 방지하기 위하여 다음의 사무적인 절차를 거쳐야 한다. (1) 혈액의뢰서 번호와 혈액번호를 재확인한다. (2) 유효기간을 확인한다. (3) 혈액형을 재확인한다. (4) 교차시험을 시행한다. (5) 혈액출고대장을 작성한다.						

9. 헌혈자검사

문항	기본B 43.616.402 헌혈자의 ABO/D 혈액형검사를 시행하며, D 혈액형 검사에서 응집을 보이지 않는 경우 약-D 검사를 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	ABO 혈액형 검사에서 혈구형 검사만 시행하거나 D 혈액형 검사를 시행하지 않는 경우 '아니오'로 평가한다.						

문항	기본B 43.616.404 헌혈혈액에 대하여 수혈전파성질환을 선별하기 위한 검사를 모두 실시하며, 검사 결과에 따른 혈액 폐기의 규정이 문서화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	모든 헌혈 혈액제제에 대하여 감염성표지자검사를 시행하여야 한다.						

문항	기본B 43.616.406 모든 헌혈자의 헌혈경력조희를 조회하거나 적십자사에 헌혈경력조희를 요청한 후 최종적으로 혈액제제의 적격여부를 판정하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

10. 혈액성분채집술

문항	기본B 43.617.402 혈액성분채집술에 대한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 43.617.404 성분채집을 연속적으로 시행하는 헌혈자에게 추가로 실시하는 검사(혈청 총단백, 혈소판 성분채집의 경우 혈소판수 등)에 대한 기준이 마련되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.617.405 혈소판 성분채집 헌혈자가 혈소판 기능에 영향을 주는 약물인 아스피린이 포함된 약제를 투여 받은 후 3일, 또는 티클로피딘을 투여 받은 후 2주가 경과하지 않은 경우, 혈소판 성분채집을 보류하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.617.406 성분채집 헌혈자로서 적절함을 평가하고 시술에 따른 위험성을 설명하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.617.407 백혈구 성분채집술의 경우 백혈구 회수율 향상을 목적으로 투여하는 약물에 대한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.617.408 치료적 성분채집술은 임상이가 진단검사의학과 전문의에게 문서상의 협의진료를 신청함으로써 의뢰되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 협의진료의뢰서(전자문서도 인정)를 확인한다.						

문항	기본B 43.617.409 치료적 성분채집술 시행시 다음과 같은 사항이 환자 의무기록지에 기록되고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 환자명/진단명 (2) 관련된 검사결과 (3) Procedure 종류 (4) 사용된 항응고제의 종류 (5) 사용된 약물의 종류 (6) 대치용액 및 사용된 재료의 종류(lot 번호 포함)와 양 (7) 제거된 혈액성분의 종류와 양 (8) 발생한 부작용 및 그에 대한 치료 내용						

문항	기본B 43.617.410 진단검사의학과 외의 원내 타부서에서 헌혈을 시행하는 경우에도 모든 헌혈자에게 헌혈증을 교부하고, 헌혈과 관련된 일체의 기록을 작성하여 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.617.412 치료적 성분채집술을 시작하기 전 다음과 같은 내용을 확인하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 환자 식별정보 2가지 (2) 동의서에 기록되어 있는 성분채집술의 내용 (3) 문서화된 주치의 오더 (4) 부작용 발생시 대처 가능한 의사						

11. 수혈이상반응

문항	기본B 43.618.402 수혈이상반응을 인지할 수 있도록 주기적으로 그에 대한 교육을 실시하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 교육을 시행한 근거 자료(교육자료, 피교육자 명단, 서명부 등)를 제시할 수 있어야 한다. - 수혈을 직접 실시하는 의사, 간호사를 대상으로 수혈자 및 혈액제제의 확인 절차와 수혈 중 환자 관찰지침에 대해 최소한 1년에 1회 이상 교육 또는 훈련이 실시되어야 한다.						

문항	기본B 43.618.403 수혈착오 및 특정수혈부작용이 의심될 경우 즉시 혈액은행으로 보고되는 절차가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	혈액관리법 제2조 제5호의 규정에 의한 특정수혈부작용은 사망, 장애, 입원치료를 요하는 부작용, 바이러스 등에 의하여 감염되는 질병 및 의료기관의 장이 상기 수혈부작용과 유사하다고 판단하는 부작용을 의미한다 (혈액관리법 시행규칙 제3조 참조).						

문항	기본B 43.618.404 수혈이상반응이 의심될 경우 대처 방법에 대한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 용혈수혈반응이 의심될 경우 다음과 같은 사항들이 즉시 수행되어야 한다. (1) 환자식별정보, 혈액제제 라벨 및 모든 수혈관련기록을 검토하여 혈액은행 및 침상에서의 식별오류 발생 여부 조사 (2) 이상반응 발생 전후의 혈청 또는 혈장에 대해 용혈의 증거를 육안 확인 (3) 이상반응 발생 전후의 환자(수혈자) 혈액검체로 ABO 혈액형검사 및 직접항글로불린검사 실시						

문항	기본B 43.618.405 수혈이상반응 발생 시 재검사를 위하여 환자 검체와 수혈한 혈액제제를 최소 7일 간 보관 하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 43.618.406 수혈이상반응이 발생한 경우, 이를 확인하고 개선 시킨 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오			
설명	수혈이상반응이 발생한 경우가 없더라도 특정수혈부작용이 발생하였을 때에는 관련법령(혈액관리법 및 시행 규칙)에 따라 관계 당국에 신고하는 지침이 있어야 한다.						

문항	기본B 43.618.407 수혈전파성 질환이 발생하거나, 라벨의 표시 오류에 의해 수혈이상반응이 발생하거나 또는 발생할 가능성이 있는 혈액을 발견한 경우, 이 사안을 혈액제제를 공급한 혈액원에 알리고 조치를 취하는 절차가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 43.618.408 한국혈액감시체계내 수혈안전감시를 활용하여 수혈과 관련된 오류 및 이상반응에 대한 보고를 시행하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

4 인력

1. 임상병리사

문항	기본B 43.703.060 혈액 및 혈액성분제제가 24시간 관리·공급되도록 임상병리사가 근무하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

5 안전

1. 방사능안전

문항	기본B 43.903.800 방사선조사기에서 방사능이 유출될 경우 대처할 수 있는 관리지침과 이의 발생에 대한 기록이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.903.810 방사선조사기는 방사선의 유출이 차폐된 공간에 설치하여 작동하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 특별한 납 차폐시설을 요하지 않는 방사선조사기인 경우 필름 배지 착용자만이 사용하도록 별도관리되어야 한다.						

문항	기본B 43.903.820 방사선조사기 사용자의 방사능 노출 정도를 필름배지나 측정기로 항상 감시하고 그 기록을 보관하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 43.903.830 방사선조사기의 모든 사용자들은 주기적으로 방사능 안전교육을 받으며, 원자력안전법에 따라 정기적으로 말초혈액 백혈구수, 혈소판수 및 혈색소 검사를 받는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

수혈의학[공급혈액원]

1 제공서비스

• 기관이 제공하는 업무에 표시하십시오

평가(점검)항목	예	아니요
(1) 수혈용 혈액 채혈(자가헌혈포함)		
(2) 이동채혈(헌혈차량 등)운영(채혈반 : 개)		
(3) 헌혈의집 운영(헌혈의 집 : 개)		
(4) 혈장성분채집		
(5) 혈구성분채집 (혈소판 또는 백혈구)		
(6) 혈액성분제제의 제조		
(7) 혈액성분제제의 보관		
(8) 혈액제제를 타 기관에 공급		
(9) 의료기관에 수혈목적의 혈액을 출고		
(10) 골수 조혈모세포 채집(동종,자가 골수조혈모세포 채집)		
(11) 말초 조혈모세포 채집(동종,자가 말초조혈모세포 채집)		
(12) 제대혈 채집 및 보관(동종,자가 제대혈 포함)		
(13) 헌혈 혈액 검사업무		
- 간염	(간염형 :)	
- 후천성면역결핍증		
- CMV		
- 기타 감염	(구체적으로:)	
- 혈액형 검사		
(14) 비예기향체 검사		
(15) 교차적합시험		

• 인력

	정규직(명)	비 정규직(명)
총인원		
(1) 의사		
(2) 간호사		
(3) 임상병리사		
- 혈액검사		
- 혈액제제 제조		
- 공급 인력		
(4) 운전자/보조원		
(6) 제조관리책임자		
(7) 행정 인력		
- 현혈 기획 업무		
- 채혈반 운영 업무		
- 구매관리		
- 인사관리		
(8) 혈액원장		
(9) 검사실 경영자		
(10) 전산 인력		
(11) 전산 관리자		

2 질관리: 일반

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [질관리: 일반]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검사지침서

문항	기본B 46.210.420 모든 검사자들이 자신이 수행하는 검사에 대한 검사지침서를 숙지하였는지를 점검하는 체계가 있는가? 또한 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서를 숙지하여야 하며 이를 확인하는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	- 해당 분야 검사 담당자가 검사지침서를 숙지한 후 서명한 기록이 있거나, 자필 보고서가 있으면 '예'로 평가한다. - 신규 또는 교체된 임상병리사에 대한 업무 및 지식의 실습 확인과 품행 등을 평가할 수 있는 평가서를 작성하는 방법 또한 권장된다. - 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서 중 필요한 내용을 숙지하여야 하며 이를 확인하여야 한다. - 불가피하게 지침서에 따라 업무나 검사를 수행하지 못하는 경우, 이를 처리하는 절차가 있어야 한다.				

2. 기록 및 문서

문항	기본B 46.220.460 보관된 기록은 일정 기간 동안 검색이 가능하고, 임의로 기록이 파손되거나 수정되지 않도록 보호하고 있는가? 또한 기록의 비밀이 유지되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음
설명	전자기록도 해당된다(혈액관리법 제12조의2(전자혈액관리업무기록), 시행규칙 14조(서류의 작성등)).					

문항	기본B 46.220.462 기록보관 시스템은 혈액제제의 헌혈자부터 최종 사용(또는 폐기) 때까지 추적이 가능하고, 수혈부작용 조사가 가능하도록 구축되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음
설명	없음					

문항	기본B 46.220.464 헌혈자의 비밀이 보장되도록 승인 받지 않은 사람에 의한 문서 및 기록의 열람을 금지하는 업무절차를 갖추고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음
설명	없음					

문항	기본B 46.220.466 영구배제에 해당되는 경우 헌혈기록카드를 별도로 분류하고 영구 보존하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.220.468 혈액제제에 대한 다음 기록이 보존되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 헌혈자 신상정보 (2) 혈액과 혈액제제의 고유번호 (3) 채혈혈액원 및 제조 혈액원 기록 (4) 혈액과 혈액제제의 최종 처리결과 (5) 수혈자 보호를 위해 무기한 헌혈금지 상태에 있는 헌혈자 기록 (6) 수혈전파성 감염질환 등 수혈부작용 발생에 대한 기록 (7) 수혈부작용 조사 및 대처기록, 검사결과 관련 기록 (8) HIV감염자로 확인된 헌혈자의 혈액이 공급된 의료기관에 대한 통보기록						

문항	기본B 46.220.470 다음 사항에 관한 기록을 즉시 확인할 수 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 지난 12개월 간의 ABO와 D 혈액형 검사결과 (2) 수혈전파성 질환의 검사 결과 (3) 혈액형 불일치, 비예기항체 등으로 인해 심한 수혈부작용이 발생하였던 헌혈자의 기록 (4) 일시적 채혈금지에 해당되는 헌혈자						

3 질관리: 검사단계

1. 시약: 배지

문항	기본B 46.332.040 배지 공급회사에서 배지 제조 시 표준방법의 기준을 따른다는 증거를 받아두고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.332.090 상품화된 배지의 각 포장 단위마다 외양을 검사하여 배지의 균열, 오염 및 냉동 또는 과열에 노출되어 있는지를 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 상품화된 배지 입고 시 특정 lot에서 균열, 세균 또는 진균의 오염 발생 여부와 보관 온도를 점검하고 기록하여야 한다.						

문항	기본B 46.332.120 지난 2년간 배지의 모든 lot 번호와 유효기간에 대한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.332.141 배지의 적정성을 검토하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 상품화된 배지와 자가제조한 배지 모두에 대해 다음 사항을 검토하고 기록하여야 한다. • (1) 무균성 • (2) 균의 성장성 • (3) 생화학적 활성						

문항	기본B 46.332.220 육안으로 보았을 때 모든 배지들이 만족스러운가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 유효기간이 기재되어 있고 표면이 편평하며 적당한 수분이 함유되어 있어야 한다. 또한, 오염되어 있지 않고 적절한 색깔과 두께를 유지하고 있으며, 시험관 배지인 경우 마르지 않고 시험관 벽면으로부터 떨어져 있지 않아야 한다.						

2. 시약: 염색

문항	기본B 46.334.060 그람염색은 적어도 일주일에 한번 및 새로운 시약 교체시 알고 있는 그람 양성과 음성 정도 관리 균주로 점검해야 하며, 그 결과는 각 검사 때마다 기록하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 46.334.080 모든 세균검사용 염색(그람염색과 형광 염색을 제외한 일반 세균용 염색)은 사용하는 날마다 혹은 1주일에 1회 반응도를 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

4 검사수행 및 장비 운용

1. 혈액배양

문항	기본B 46.607.312 혈액배양방법이 호기성과 혐기성 세균을 모두 배양할 수 있도록 되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.607.313 혈액배양을 수기로 시행하는 경우 (자동혈액배양기를 사용하지 않는 경우), 혈액배양병을 폐기하기 전에 맹계대배양을 하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 자동혈액배양기를 사용하는 경우는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 46.607.315 혈액채취 방법이 무균적인지 감시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 각 검사실마다 오염률 통계가 있어야 하고 한계치가 설정되어 있어야 한다. • 오염률은 전체 혈액배양 건수를 <i>Bacillus</i> spp., <i>Corynebacterium</i> spp., <i>Propionibacterium acnes</i>, coagulase-negative staphylococci가 분리된 혈액배양수로 나누어 백분율로 환산한 것을 말하며 3%를 넘으면 혈액채취술식에 대한 검토와 교육 등의 조치가 필요하다. • 직접 시행하지 않고 다른 기관에 의뢰하는 경우도 정기적으로 오염률 통계를 산출하고 혈액채취 방법이 무균적인지 감시해야 한다.						

문항	기본B 46.607.316 패혈증을 발견할 수 있을 정도로 충분한 양의 혈액을 채취하는지 정기적으로 감시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 성인의 경우 1회 채혈량이 20 mL 이상(호기성 및 혐기성 배양병에 나누어 분주)이어야 한다. • 자동혈액배양기를 이용할 경우에는 제조사에서 권장하는 기준을 따른다. • 연 1회 이상 감시 기록을 확인한다. • 직접 시행하지 않고 다른 기관에 의뢰하는 경우도 정기적으로 채혈량을 감시해야 한다.						

2. 혈액제제 재고관리

문항	기본B 46.608.462 혈액실물확인 작업을 실시하고 검사팀의 [선별초회 검사결과지]와 [혈액검사 처리조회] 출력물을 대조하여 확인한 후 정상혈액, 재검, 부적격 혈액으로 분리하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.608.464 선별검색에서 재검으로 분류된 혈액은 적정보관 온도에 일시 보관하였다가 재검사 결과를 전송 받은 후 정상혈액과 부적격 혈액으로 분리하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.608.466 Delta check 이상으로 통보받은 혈액과 과거검사 상태 이상혈액은 출고보류 시킨 후 혈액의 사용여부를 의무관리실장이 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.608.468 혈액실물확인 선별작업 완료 후 실물미확인 혈액이 있는지 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.608.470 혈액선별 작업 시 검색된 부적격 혈액을 [혈액검사처리조회] 출력물과 실물대조 후 부서장의 결재를 받아 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.608.472 모든 혈액 제제는 정상, 미검, 재검, 부적격 혈액을 분리하여 보관 관리하며, 수혈용 혈액 제제는 재고상자관리(혈소판제제 등 일부 제외), 분획용 혈장은 분획용 상자관리, 부적격 혈액은 부적격 상자관리를 하여 지정된 장소에 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.608.474 혈액재고관리담당자는 실사재고 자료구성을 하여 재고대비 실물수량 조회를 월 1회 이상 실시하고 입출일계표와 재고대비 실물수량조회서를 비교 검토하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.608.476 혈액입출일계표에 근거하여 재고 조사 현황을 작성한 후 부서장에게 확인받는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.608.478 혈액입출일계표의 재고, 전산정보의 재고, 실물재고가 일치하지 않을 경우 이에 대한 원인을 분석하고 재발방지대책을 수립하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.608.480 적정재고 유지를 위하여 입출고량 분석, 일일 재고 적정성 분석 등을 시행하고 재고확보 및 채혈조정을 실시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

3. 분획용 혈장관리

문항	기본B 46.609.462 선별검사 양성 혈액은 관련지침을 준수하여 처리하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.609.464 부적격 혈액의 이송 및 처리는 '혈액관리법 시행규칙'에 따르고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.609.466 부적격혈액 인수인계서에 폐기물 처리업체 또는 폐기물운반업체의 업체명을 기록하고 인수자 서명을 받아 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

4. 혈액제제 운송관리

문항	기본B 46.610.462 혈액 및 혈액제제를 운반하기 전 수송이 적합한 상태(혈액의 상태, 혈액운반상자의 외형 등)인지 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.610.464 적합한 냉매제를 사용하여 혈액제제별 운반 온도를 준수하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.610.466 혈액운반상자에 [취급상의 주의점]과 [혈액제제명]을 표시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.610.468 혈액운반상자 전량에 대하여 냉매제가 지침대로 사용되었는지를 모니터링하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.610.470 수거혈액 인수자는 [채혈내역서]의 내용과 혈액실물 및 검체수량이 일치하는지 확인 후 [입고시각]을 기록하고 인수자란에 서명하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.610.472 검체(NAT)수송시 적정 냉매제를 사용하고 [검체운송 인계인수서]를 작성하고 서명하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.610.474 혈액수거시 채혈내역서, 혈액실물, 헌혈기록카드, 혈액검체 등이 정확하게 수거되는 것을 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.610.476 수송 중인 혈액운반상자 내부온도를 제제별로 월 1회 이상 정기적으로 측정하여 혈액제제가 적정온도로 유지되는지를 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

5. 혈액제제 입고관리

문항	기본B 46.611.462 혈액입고 전산입력시 차량, 장소, 혈액백 종류, 말라리아 관련 정보 등을 정확히 입력하고 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.611.464 원료혈액 및 성분별로 제제된 혈액을 제제팀에서 인수시, 수량을 확인하고 인계인수서에 서명하며 불일치 발생시 문제를 해결하는 업무절차를 갖추고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.611.466 입고 차수별로 입고완료 후 차량 장소별 입고현황, 입고확인서, 채혈내역서를 상호 대조하고 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.611.468 당일 입고된 혈액의 정상입고여부를 확인하고 입고수량 등을 책임자에게 보고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.611.470 당일 입고 완료 후 채혈수량과 입고수량이 불일치할 경우 원인을 파악하고 문제를 해결하는 업무절차를 갖추고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

6. 혈액제제 표지부착

문항	기본B 46.612.462 혈액백에 부착하는 표지는 표준업 무지침에 합당한가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.612.463 표지부착작업이 완료되기 전에, 공급에 부적합한 혈액을 배제하는 작업이 이루어지는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.612.464 표지부착작업 과정 중, 혈액형과 유효기간을 재확인하는 절차가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.612.465 표지부착작업 과정 중, 오류를 막기 위한 절차가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.612.466 외부로부터 공급받는 혈액제제는 혈액백에 부착된 표지로 헌혈받은 기관을 식별할 수 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.612.467 Pooling 한 혈액제제에는 개별 혈액제제의 혈액번호와 단위수가 기록된 표지가 부착되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

7. 혈액제제 보관

문항	기본B 46.613.402 적혈구 제제는 1~6℃의 온도를 유지하는 '혈액은행용' 냉장고에 보관하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.613.404 모든 혈액제제를 유효보존기간 동안 적정조건에서 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.613.405 냉장고에 보관된 모든 혈액제제의 보관온도가 적절히 유지되도록 공기순환이 원활하게 이루어지는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 보관된 혈액제제의 용량이 혈액은행용 냉장고 총용량의 70%를 초과하지 않아야 한다.						

문항	기본B 46.613.406 혈액보관고에는 혈액이 혈액형 및 유효기간별로 잘 정리되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 실제로 혈액보관고를 관찰하면서 점수를 산정한다.						

문항	기본B 46.613.407 혈액은행용 냉장고와 냉동고를 위한 응급전원이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 담당 임상병리사가 응급전원이 공급되는 배선에 대하여 알고 있어야 한다.						

문항	기본B 46.613.409 신선동결혈장은 -18℃ 이하를 유지하는 '혈액은행용' 냉동고에 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

8. 성분혈액제조

문항	기본B 46.614.402 혈액원에서 제조하는 위의 혈액제제에 대한 제조, 보관, 격리기준, 첨가제에 관한 사항 및 혈액제제의 정도관리 기준에 대한 문서화된 지침이 있으며, 실제 시행한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 전혈제제 : 적혈구용적률은 항응고제 희석 후 33% 이상 내지 혈색소 수치 11.0 g/dL 이상 (2) 적혈구제제 : 폐쇄된 시스템에서 표준업무지침에 따라 제조하며, 적혈구제제의 용적률은 70% 내외로 맞추되 80%를 넘지 않는다. (3) 백혈구여과제거 적혈구제제 : 표준업무지침에 따라 8시간 이내에 제조 (4) 백혈구제제 : 표준업무지침에 따라 제조 (5) 혈소판제제 : 표준업무지침에 따라 제조하며, 혈소판제제 제조용 전혈은 실온(22±2℃)에서 운반·보관되며, 채혈 후 8시간 이내 분리 (6) 신선동결혈장 : 표준업무지침에 따라 제조하며, 항응고제가 CPDA-1 일 경우 채혈 후 8시간 이내에 혈장을 분리하고, -18℃ 이하에서 급속 동결 (7) 동결침전제제 : 표준업무지침에 따라 제조하며, 신선동결혈장을 4±2℃에서 해동한 후 바로 4±2℃에서 원심분리하여 제조 후 -18℃이하에서 급속 재동결						

문항	기본B 46.614.403 제조된 혈액제제에 대한 품질관리를 시행하고 있으며, 혈액이 기준에 미달한 경우 즉각적인 수정 조치가 이루어지며 이에 대한 사항이 기록되어 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.405 혈액원에서 백혈구 여과제거 적혈구제제 제조 시 백혈구를 허용 가능한 수 이하로 제거하고, 적혈구 회복률이 85% 이상이 되도록 하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 백혈구수의 기준 (비용혈성 발열방지: $< 5 \times 10^8/\text{unit}$, CMV 감염 또는 HLA 동종면역방지: $< 5 \times 10^6/\text{unit}$) - 백혈구제거 적혈구제제를 직접 제조하는 경우 백혈구수 측정은 매달 4 units 또는 한달에 1%의 백혈구제거 혈액제제에 대하여 실시한다. 백혈구제거 적혈구제제를 직접 제조하지 않거나 백혈구제거 필터를 사용하지 않는 혈액원에서는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 46.614.407 혈소판제제(농축혈소판 또는 성분채혈혈소판 등)를 직접 제조할 경우 단위당 적절한 혈소판 수치에 대한 정도관리를 주기적으로 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.462 백혈구 제제의 75% 이상에서 백혈구 수가 1.5×10^9 /unit 이상인가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.463 품질관리기준에 따라 검사된 혈소판제제의 75% 이상이 320 mL는 3.9×10^{10} /unit, 400 mL는 4.9×10^{10} /unit 이상의 혈소판 수를 포함하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 참고자료: 혈액원 표준업무안내서(제3차 개정판, 2019)						

문항	기본B 46.614.464 품질관리기준에 따라 신선동결혈장제제의 75% 이상에서 혈액응고 제8인자를 0.7 IU/mL 이상 함유하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.465 품질관리기준에 따라 동결침전제제의 75% 이상에서 133 mg/unit 이상의 섬유소원을 포함하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.466 품질관리기준에 따라 동결침전제제의 75% 이상에서 70 IU/unit 이상의 혈액응고 제8인자를 포함하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.467 성분채집 혈소판제제의 75% 이상에서 3.0×10^{11} /unit 이상의 혈소판이 포함되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.468 백혈구여과제거 성분채집 혈소판 제제의 75% 이상에서 $3.0 \times 10^{11}/\text{unit}$ 이상의 혈소판 수를 포함하고, 잔여 백혈구는 5.0×10^6 미만을 유지하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.469 제제실 내의 온도 및 습도가 기준치에 적합하게 유지되고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.470 모든 혈액제제는 무게 측정 후 적합여부를 판정하고 혈액제제 입고 수량과 무게측정 수량이 일치하는지 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	모든 혈액제제의 무게는 혈액무게자동측정기를 통하여 측정하여야 한다. 이때 부적합제제 발생시 표준업무 지침 및 관련지침에 따라 처리하고 부적합제제 처리대장을 작성하여 부서장, 의무관리실장, 원장에게 보고하는 체계가 있어야 한다.						

문항	기본B 46.614.471 모든 혈액성분제제에 대하여 표지(혈액번호, 혈액형, 유효일자)의 오류를 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.472 원료혈액 인수 후 육안검사(백파손, 혼탁 등)를 실시하고 이상 발견 시 조치하고 기록하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.473 각 제제별 최적의 원심분리 조건을 설정하고 있는가? 또한 작업자들이 이를 숙지하여 작업자별 편차가 없도록 관리하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.474 각 제제별 적정 중량 기준을 설정하고 혈액성분제제 분리시 중량이 적정범위가 되도록 관리하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.475 혈액성분 제제 제조 완료 후 공급팀에 인계하는 확인 절차가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.614.476 혈액성분 제제 제조시 파손된 혈액은 적출물 처리규정(폐기물관리법)에 따라 처리하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

9. 헌혈

문항	기본B 46.615.402 현행 혈액관리법을 문서로 구비하고 있으며, 지침서에 잘 반영이 되고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.403 혈액은행 검사실과 헌혈실이 분리되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 별도의 출입문이 있으며 검사실과 완전히 분리되어 있어야 한다.						

문항	기본B 46.615.404 모든 헌혈자는 혈액관리법에 규정된 개인별 헌혈기록카드를 작성하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.405 헌혈자의 주민등록번호를 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.406 헌혈시 AIDS, 광우병 또는 기타 수혈전파성 감염 가능성을 알아낼 수 있는 적절한 문진 항목을 적용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.407 혈액관리법에 규정된 헌혈자 선별에 대한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.408 채혈자는 헌혈자 선별, 문진, 채혈과정, 헌혈자 부작용 인지 및 응급대처에 훈련이 잘 되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.409 헌혈자 관리에 관여하는 의사가 있으며, 필요한 경우 헌혈자 선택 여부에 대한 최종 결정이나 응급상황시 진료에 도움을 줄 수 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.410 혈액원은 헌혈자가 자유의사로 헌혈할 수 있도록 헌혈에 관한 유의사항을 설명하며, 헌혈자로부터 채혈에 대한 동의를 받는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 혈액관리법 제4조의2, 4항						

문항	기본B 46.615.411 혈액관리법 시행규칙의 채혈금지 대상자 기준에 따라 헌혈자를 선별하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.412 혈액소치나 적혈구용적률을 측정 한 후 헌혈을 받는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.413 개인별 헌혈기록카드에 의사가 서명하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 의사가 직접 건강진단을 실시하는 것을 권장하며, 부득이한 경우 간호사가 의사의 지도하에 실시할 수 있다.						

문항	기본B 46.615.420 친인척 간에 지정헌혈된 혈액제제에 대하여 출고 전에 방사선조사를 실시하고 조사된 사실을 적절히 표시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.462 헌혈지원자의 비밀이 보장되는 방법으로 문진을 실시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.463 문진자 또는 채혈자는 노트북이나 PDA 등을 이용하여 헌혈자의 과거헌혈경력 및 혈액검사 결과와 채혈금지대상자 여부를 조회하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.464 등록헌혈회원 가입은 등록헌혈자 운영지침에 따라 실시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.465 헌혈자가 자신의 혈액이 사용되지 않도록 요청할 수 있는 체계(자진배제)를 갖추고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.466 헌혈자의 심리적 불안감과 긴장을 경감시키기 위하여 채혈 과정, 소요시간, 정맥 천자시 통증 등에 대하여 설명하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.467 채혈종료 후 지혈 확인과 함께 헌혈 후 유의사항에 대해 설명하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.468 황산동용액은 실온(20~24℃)에서 보존하며, 사용전 잘 흔들어 사용하고 미사용시 뚜껑을 덮어 증발을 방지하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.469 황산동용액은 매일 새것으로 교환하며, 50 mL 당 혈액 25방울 이내로 제한하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.470 소독물품은 lot 번호(또는 제조일)가 먼저인 것부터 사용하며, 개봉된 소독물품의 관리에 관한 유의사항, 사용방법, 교환기준 등은 '혈액원 표준업무지침'을 따르는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.471 혈액백 및 성분채집키트 불량품 발견시 담당자는 불량 내용(부위, 상태, 발생원인, 파급성 유무) 확인 후 '혈액백, 성분채집키트 불량품 처리지침'에 따르는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.472 채혈관련 폐기물품은 폐기물관리법 및 관련지침에 따라 처리하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.615.473 채혈된 혈액(검체)은 표준업무지침 및 관련지침에 따라 적절한 냉매제를 사용하여 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

10. 헌혈자검사

문항	기본B 46.616.402 헌혈자의 ABO/D 혈액형검사를 시행하며, D 혈액형 검사에서 응집을 보이지 않는 경우 약-D 검사를 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.616.404 헌혈혈액에 대하여 수혈전파성질환을 선별하기 위한 검사를 모두 실시하며, 검사 결과에 따른 혈액 폐기의 규정이 문서화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 모든 헌혈 혈액제제에 대하여 감염성표지자검사를 시행하여야 한다.						

문항	기본B 46.616.405 진단검사의학과 전문의가 부적격 헌혈혈액의 검역과 폐기를 점검하며, 이에 대한 기록을 보관하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.616.406 모든 헌혈자의 헌혈경력을 조회하거나 적십자사에 헌혈경력조회를 요청한 후 최종적으로 혈액제제의 적격여부를 판정하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

11. 혈액성분채집술

문항	기본B 46.617.402 혈액성분채집술에 대한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.617.403 성분채집 헌혈자에게 전혈 헌혈자와 동일한 검사를 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.617.404 성분채집을 연속적으로 시행하는 헌혈자에게 추가로 실시하는 검사(혈청 총단백, 혈소판 성분채집의 경우 혈소판수 등)에 대한 기준이 마련되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.617.405 혈소판 성분채집 헌혈자가 혈소판 기능에 영향을 주는 약물인 아스피린이 포함된 약제를 투여 받은 후 3일, 또는 티클로피딘을 투여 받은 후 2주가 경과하지 않은 경우, 혈소판 성분채집을 보류하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.617.406 성분채집 헌혈자로서 적절함을 평가하고 시술에 따른 위험성을 설명한 후 이에 대한 동의서를 받는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.617.407 백혈구 성분채집술의 경우 백혈구 회수율 향상을 목적으로 투여하는 약물에 대한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

12. 수혈이상반응

문항	기본B 46.618.462 의료기관 및 수혈자의 수혈이상반응 관련 민원에 대응하는 방법이 문서화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.618.464 수혈이상반응이 발생한 경우, 필요시 헌혈자의 기록을 의료기관에 제공하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.618.466 수혈이상반응이 헌혈자나 혈액제제의 제조과정으로부터 기인된다고 의심되는 경우, 이에 대한 적절한 보고 및 개선 조치가 이루어지는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 46.618.468 차후에 HIV, HCV, HBV, 말라리아 등 수혈전파성 감염의 증거가 발견된 헌혈자의 혈액제제에 대한 추적조사를 위해 적절한 보고가 이루어지는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

5 인력

1. 일반사항

문항	기본B 46.701.350 신규 직원 교육 및 지속적 교육프로그램이 시행되고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 연간 자체교육계획 및 교육일지를 확인하여, 검사실의 질 향상 및 신규지식습득이 적절하게 이루어지고 있는지 확인한다. - 모든 직원은 사용하고 있는 장비에 대한 교육과 평가를 받아야 하고 각 장비 별로 장비 사용자가 정해져 있어야 한다. - 또한 직원들의 외부교육 참가현황 여부를 확인한다. - 시행자료나 참여현황(참가자들의 자필 서명)이 부족한 경우, '아니오'로 평가한다. - 월 1회 이상 자체교육을 실시할 것을 권장한다.				

문항	기본B 46.701.461 혈액관리업무를 관리, 지도하는 전문적인 지식과 경험을 가진 의사가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 46.701.462 제조관리 책임자가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

2. 임상병리사

문항	기본B 46.703.060 혈액 및 혈액성분제제가 24시간 관리·공급되도록 임상병리사가 근무하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

6 안전

1. 방사능안전

문항	기본B 46.903.800 방사선조사기에서 방사능이 유출될 경우 대처할 수 있는 관리지침과 이의 발생에 대한 기록이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.903.810 방사선조사기는 방사선의 유출이 차폐된 공간에 설치하여 작동하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 특별한 납 차폐시설을 요하지 않는 방사선조사기인 경우 필름 배지 착용자만이 사용하도록 별도관리되어야 한다.						

문항	기본B 46.903.820 방사선조사기 사용자의 방사능 노출 정도를 필름배지나 측정기로 항상 감시하고 그 기록을 보관하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 46.903.830 방사선조사기의 모든 사용자들은 주기적으로 방사능 안전교육을 받으며, 원자력안전법에 따라 정기적으로 말초혈액 백혈구수, 혈소판수 및 혈색소 검사를 받는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 수혈의학분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신 모든
사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2025년 ____월 ____일